



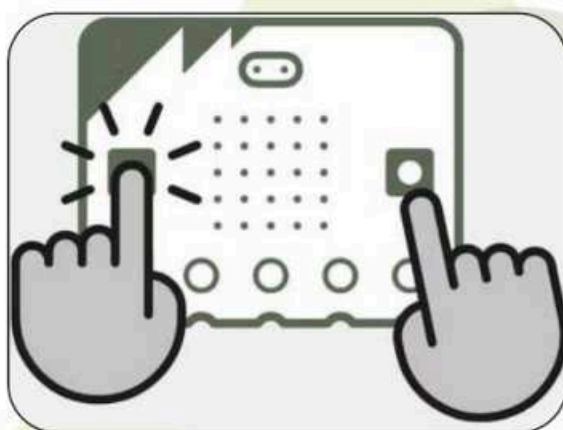
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CAMPUS UFRJ - Duque de Caxias

Prof. Geraldo Cidade

Mestrado Profissional em Formação
em Ciências para Professores - **PROFICIÊNCIAS**

MENINAS NA ROBÓTICA: UM GUIA PRÁTICO DE OFICINAS DE CIÊNCIAS COM O MICRO:BIT



Bruno Jose Donato da Nobrega
Dra. Mônica de Mesquita Lacerda

DUQUE DE CAXIAS
2026





UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CAMPUS UFRJ - Duque de Caxias

Prof. Geraldo Cidade

Mestrado Profissional em Formação
em Ciências para Professores - **PROFICIÊNCIAS**

Produto educacional resultante da
dissertação intitulada:
**“GÊNERO, TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO: O PROTAGONISMO
DE MENINAS DE ESCOLA
PÚBLICA ATRAVÉS DA
ROBÓTICA EDUCACIONAL”**

**Bruno Jose Donato da Nobrega
Dra. Mônica de Mesquita Lacerda**

DUQUE DE CAXIAS
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual:

- ☐ Bibliográfica
- ☐ Artística
- ☐ Tecnológica
- ☒ Técnica

Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual?

- ☒ Sim
- ☐ Não

Nome do projeto de pesquisa:

"Meninas da Baixada Fluminense e práticas em STEM - Tríade Universidade, Museu e Escola" (aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRJ sob o parecer nº 7.910.893 e CAAE nº 90014925.2.0000.5699)

Área de concentração da produção intelectual:

Ensino de Ciências

Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)

AGRADECIMENTOS

A Deus, que coordena meu caminhar.

À minha mãe, que me ampara e incentiva.

À minha esposa, que tanto me apoia.

Ao meu filho, que me inspira diariamente.

Aos meus irmãos, que sempre me animam.

À minha orientadora, Prof.^a Dra. Mônica Lacerda, que acreditou no meu trabalho.

À UFRJ, que me abriu as portas.

Ao Prof. Dr. Robson Roney Bernardo, pelo direcionamento.

À Prof.^a Dra. Joanna Maria T. A. Ramos, pela gentileza.

Às meninas, que não desistem e sempre surpreendem.

A todos que contribuíram para que eu chegasse até aqui.

Meus profundos e sinceros agradecimentos.

Muito obrigado.

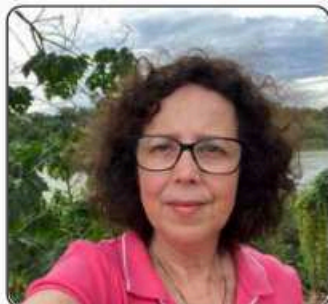


***“Vai com medo mesmo. Todo mundo é capaz.”
(Aluna do projeto Meninas na Baixada)***

SUMÁRIO

<u>QUEM SOMOS</u>	07
<u>APRESENTAÇÃO</u>	08
<u>RESUMO</u>	09
<u>MENINAS NAS CIÊNCIAS</u>	10
<u>CIENTISTAS BRASILEIRAS</u>	13
<u>ROBÓTICA E A BNCC</u>	15
<u>ROBÓTICA PARA TRANSFORMAR</u>	16
<u>DESCOBRINDO A MICRO:BIT</u>	18
<u>PRIMEIROS PASSOS</u>	20
<u>USANDO A MAKECODE</u>	21
<u>DE PROFESSOR PARA PROFESSOR</u>	22
<u>MULTIPLICANDO O SABER</u>	23
<u>OFICINA 1</u>	37
<u>OFICINA 2</u>	46
<u>OFICINA 3</u>	58
<u>OFICINA 4</u>	69
<u>COMO AVALIAR O PERCURSO</u>	79
<u>PARA O ALTO E AVANTE!</u>	80
<u>DAQUI PRA FRENTE</u>	81
<u>CRÉDITOS E FERRAMENTAS</u>	82
<u>REFERÊNCIAS</u>	83

QUEM SOMOS?

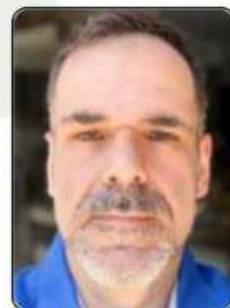


A **Dra Mônica M. Lacerda** é professora associada da UFRJ, no campus de Geraldo Cidade, em Xerém. Atua como pesquisadora permanente do programa de pós-graduação em Formação em Ciências para Professores e integra o Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa em Nanotecnologia (Numpex-nano). É membro da Rede de Mulheres em STEM do Rio de Janeiro e da Rede Nacional de Mulheres Cientistas.

Sua pesquisa concentra-se em nanociências, com foco em materiais antiferromagnéticos e nas interações entre quanta de spin e vibrações da rede cristalina. Também desenvolve projetos voltados ao ensino de ciências, produção de materiais didáticos e divulgação científica, além de promover iniciativas para incentivar meninas de escolas públicas nas áreas de Ciências Exatas.



Bruno Nobrega é professor da rede pública de ensino com mais de 20 anos de experiência. Licenciado em Ciências Biológicas, com pós-graduação em Educação a Distância (EAD) e Novas Tecnologias e Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Formação em Ciências para Professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



Sua pesquisa envolve a aplicação da plataforma Micro:bit na área do Ensino de Ciências, utilizando a Robótica Educacional como ferramenta estratégica para o rompimento de barreiras de gênero. O trabalho investiga como o pensamento computacional pode promover a inclusão de jovens, buscando incentivar o protagonismo das meninas nas ciências exatas e consolidá-las como agentes ativas na construção de saberes científicos.



APRESENTAÇÃO

Este e-book é fruto de mais de 20 anos dedicados à educação pública em Duque de Caxias e da pesquisa que desenvolvi no mestrado em Ensino de Ciências da UFRJ. Ele nasce de uma convicção simples: a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para ampliar oportunidades para todos e tornar o aprendizado mais significativo.

O objetivo deste material é oferecer um guia prático para professores que desejam inovar suas aulas de Ciências. Utilizando a plataforma Micro:bit, propomos o uso da Robótica Educacional para desenvolver o pensamento computacional, diversificar o ensino de Ciências por meio da prática investigativa e ampliar a participação de meninas nas Ciências Exatas. Essa proposta dialoga com perspectivas construcionistas de aprendizagem, nas quais os estudantes aprendem de forma mais significativa quando constroem, testam e aperfeiçoam suas próprias soluções (Papert, 1993).

As atividades apresentadas neste material foram organizadas de forma a aproximar os estudantes de práticas investigativas, nas quais observar, levantar hipóteses, testar ideias e discutir resultados são partes fundamentais do processo de aprendizagem, conforme discutido por Carvalho (2013).

Também desejamos que cada código escrito e cada circuito montado contribuam para mostrar que a ciência, a tecnologia e a inovação são espaços que pertencem a todos e, especialmente, às meninas que muitas vezes não se reconhecem nesses ambientes. Espero que este guia inspire novas práticas, desperte novas possibilidades e ajude a construir uma educação científica mais diversa, democrática e participativa.

Te desejo uma excelente jornada!

Professor Bruno Nóbrega :)

RESUMO

Este e-book apresenta uma proposta pedagógica para o Ensino de Ciências, utilizando a Robótica Educacional como estratégia para ampliar a participação de meninas nas áreas STEM. A partir da percepção de que fatores como a falta de estímulo familiar, o silenciamento no espaço escolar e a escassez de referências femininas em diferentes contextos podem contribuir para o sentimento de não pertencimento, a obra defende a escola como espaço de transformação.

Fundamentado nos princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e desenvolvido no âmbito do mestrado da UFRJ, este material propõe o uso da plataforma Micro:bit e da programação em blocos em ambiente escolar, articulando teoria e prática na construção de saberes científicos.

Este material reúne quatro propostas de atividades voltadas ao desenvolvimento do espírito investigativo, do letramento digital e do protagonismo de meninas nas Ciências Exatas. O objetivo é oferecer aos educadores ferramentas acessíveis para transformar a sala de aula em um espaço de experimentação tecnológica, promovendo experiências investigativas que favoreçam a participação das meninas e a construção de conhecimentos científicos por meio da tecnologia.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Robótica Educacional; Micro:bit; Igualdade de gênero.



Imagem: gerada com Google Gemini



MENINAS NAS CIÊNCIAS

Onde estão as futuras cientistas?

O hiato de gênero nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática é resultado de múltiplos fatores sociais, culturais e educacionais. As evidências disponíveis não apontam diferenças de talento ou capacidade cognitiva como explicação para esse fenômeno.

O que observamos é o resultado de um processo contínuo de construção social que, muitas vezes, afasta as jovens dessas carreiras antes mesmo da escolha profissional (Silva, 2010; Bonder, 2021).



Imagem: gerada com Google Gemini

Barreiras Familiares

Imagem: gerada com Google Gemini



Como educadores, é importante compreender que esse processo não começa no Ensino Médio nem no momento de decidir profissões. Desde a infância, meninos e meninas recebem estímulos diferentes.

Enquanto os meninos são frequentemente incentivados por meio de brinquedos relacionados à construção, à lógica e à resolução de problemas, as meninas tendem a ser direcionadas para atividades associadas ao cuidado e às relações interpessoais.

Ao longo do tempo, essas experiências podem influenciar a forma como percebem suas habilidades, interesses e possibilidades em diferentes áreas do conhecimento (Silva, 2010; Bonder, 2021).



MENINAS NAS CIÊNCIAS

A Barreira Escolar:

Muitas vezes, o próprio ambiente escolar pode reforçar estereótipos que associam as Ciências Exatas a um território predominantemente masculino. Esse viés, por vezes sutil e até imperceptível, pode fazer com que algumas meninas não se sintam encorajadas a assumir papéis de liderança em projetos ou atividades que envolvam tecnologia (Silva, 2010; Bonder, 2021).



Ilustração: gerada com Canva AI

Entrevista com a cientista Dra. Tatiana Sampaio. A representatividade feminina na ciência.



A Barreira Social

Importantes contribuições femininas para a ciência nem sempre receberam o mesmo reconhecimento ou destaque concedido aos homens. Como consequência, muitas meninas crescem com poucas referências de mulheres ocupando posições importantes.

Essa ausência de modelos pode influenciar a forma como as estudantes percebem suas próprias possibilidades de atuação. Quando meninas têm contato com exemplos concretos de pesquisadoras, engenheiras e cientistas, tornam-se mais capazes de imaginar a si mesmas ocupando esses espaços no futuro.

É importante tornar visíveis as trajetórias de mulheres que atuam na ciência, na tecnologia e na inovação. Ao apresentar histórias, conquistas e desafios dessas profissionais, ampliamos horizontes, fortalecemos o sentimento de pertencimento e contribuímos para que mais meninas reconheçam que esses espaços também lhes pertencem.



INSPIRANDO MENINAS NAS CIÊNCIAS

Esse lugar é de quem?



Imagem: gerada com
Google Gemini

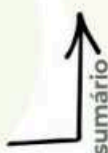
A soma das barreiras familiares, escolares e sociais resulta em algo profundo: o sentimento de não pertencimento. Quando uma estudante entra em um laboratório ou abre uma tela de programação e não se enxerga naquele espaço, pode começar a acreditar que a tecnologia é algo para os outros, e não para ela. O mais preocupante é que esse processo quase nunca acontece de forma evidente.

Ele acontece na falta de um elogio a uma solução criativa, na escolha de um colega para operar o equipamento ou na ausência de exemplos femininos nos livros didáticos. Cada vez que uma menina deixa de ser incentivada, perdemos não apenas uma futura cientista, engenheira ou professora, mas também uma perspectiva única para compreender e enfrentar os desafios da sociedade.

Momento de Reflexão!

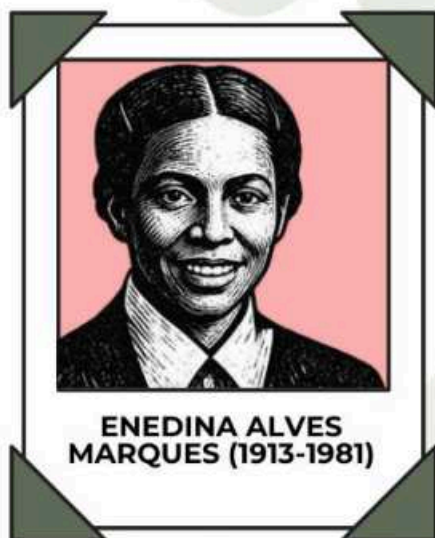
Pare um instante e observe sua sala de aula. Em uma atividade de laboratório ou informática, quem são os estudantes que assumem naturalmente a liderança técnica?

O protagonismo está sendo compartilhado de forma equilibrada ou estamos reproduzindo, sem perceber, o silenciamento de nossas alunas? Refletir sobre essas questões é um passo importante para construir ambientes de aprendizagem mais inclusivos



CIENTISTAS BRASILEIRAS

Elas fizeram história!



**ENEDINA ALVES
MARQUES (1913-1981)**

Ilustração: gerada
com o Canva AI

A curitibana **Enedina Marques** foi a primeira mulher negra a se formar em Engenharia no Brasil. Enfrentando o racismo e o machismo de sua época, tornou-se uma importante referência da engenharia civil e participou de projetos de obras hidrelétricas no Paraná. A abolição da escravidão ocorreu apenas 25 anos antes de seu nascimento e o voto feminino só foi garantido nacionalmente em 1932.

Sua vida destaca os desafios enfrentados por mulheres negras para acessar espaços historicamente restritos e demonstra como a representatividade pode mudar vidas.

Natural da Bahia, a **Dra. Jaqueline Goes de Jesus** é biomédica e doutora pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ganhou reconhecimento internacional ao liderar a equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 durante a pandemia de COVID-19.

Sua trajetória evidencia a excelência da ciência brasileira e reforça a presença das mulheres em posições de destaque na pesquisa científica. Seu trabalho inspira novas gerações de meninas a reconhecerem que a ciência também é um espaço para elas.



**JAQUELINE GOES DE
JESUS**

Ilustração: gerada
com o Canva AI



CIENTISTAS BRASILEIRAS

Elas fizeram história!



Ilustração: gerada
com o Canva AI

A **Dra. Sonia Guimarães** é uma renomada física e pesquisadora brasileira. Foi a primeira mulher negra a concluir um doutorado em Física no Brasil e a primeira a integrar o corpo docente do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Sua trajetória rompeu barreiras históricas e evidencia a importância da presença de mulheres negras nos espaços de produção do conhecimento científico. Além de sua contribuição para a pesquisa, Sonia destaca-se por sua atuação em defesa da inclusão, da diversidade e da ampliação do acesso à educação.

A **Dra. Viviane dos Santos Barbosa** é engenheira química e pesquisadora baiana reconhecida por suas contribuições na área da nanotecnologia. Seu trabalho ganhou destaque internacional com o desenvolvimento de um catalisador capaz de reduzir a emissão de gases poluentes, conquista que lhe rendeu reconhecimento em eventos científicos internacionais.

Seu exemplo inspira novas gerações de meninas a enxergarem na pesquisa, na tecnologia e na inovação caminhos possíveis para transformar a sociedade.



Ilustração: gerada
com o Canva AI



ROBÓTICA EDUCACIONAL E A BNCC

Ilustrações
geradas com
Canva AI



Dr. José
Moran



Metodologias
Ativas

As Metodologias Ativas são fundamentais na quebra do paradigma tradicional. O professor José Moran é referência nesta temática e discute como repensar a educação, defendendo um ensino mais integrado, dinâmico e centrado na autonomia do estudante (Moran, 2018).

A inserção da Robótica Educacional no ambiente escolar encontra amparo na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O uso de tecnologias como a Micro:bit dialoga diretamente com a importância de uma educação conectada aos desafios do século XXI.

A BNCC estabelece dez Competências Gerais. A programação e a robótica atendem especialmente a duas delas. (Brasil, 2018).

Pensamento Científico, Crítico e Criativo:

A robótica exige que o estudante investigue, elabore hipóteses e crie soluções para problemas reais. No laboratório, montar um circuito ou programar um sensor na Micro:bit, representa vivenciar as etapas do método científico.

Cultura Digital:

A BNCC (Brasil, 2018) orienta que os estudantes devem compreender e utilizar as tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. A programação pode colaborar para tornar as estudantes produtoras ativas de soluções e produzir o conhecimento além de desenvolver aspectos como a liderança. Elas passam a compreender a lógica que sustenta as tecnologias presentes em seu cotidiano.



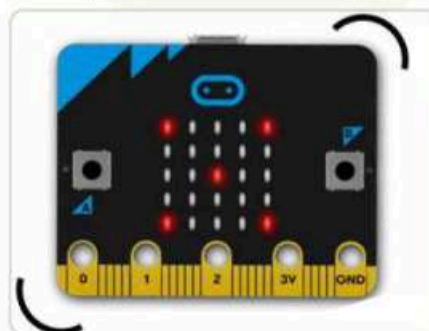
ROBÓTICA PARA TRANSFORMAR

Não basta apenas falar sobre o problema, é importante colocar a teoria em prática. Neste sentido, a Robótica Educacional (**RE**) se encaixa como uma ferramenta de mudança. Quando as alunas têm acesso à Micro:bit, estamos oferecendo a elas a oportunidade de criar, testar ideias, resolver problemas e perceber que a ciência e a tecnologia fazem parte da vida delas.

A robótica e a programação em blocos trazem a tecnologia para a realidade concreta. Ao desenvolverem seus projetos, as alunas aprendem a analisar problemas, testar hipóteses e encontrar soluções, exercitando habilidades do pensamento computacional (Wing, 2006).

Ensinar robótica para meninas é criar oportunidades para que elas experimentem, investiguem e desenvolvam suas próprias soluções. Este documento foi pensado para mostrar que isso é possível, oferecendo exemplos práticos de como utilizar a tecnologia para transformar a sala de aula em um espaço de descoberta.

 micro:bit

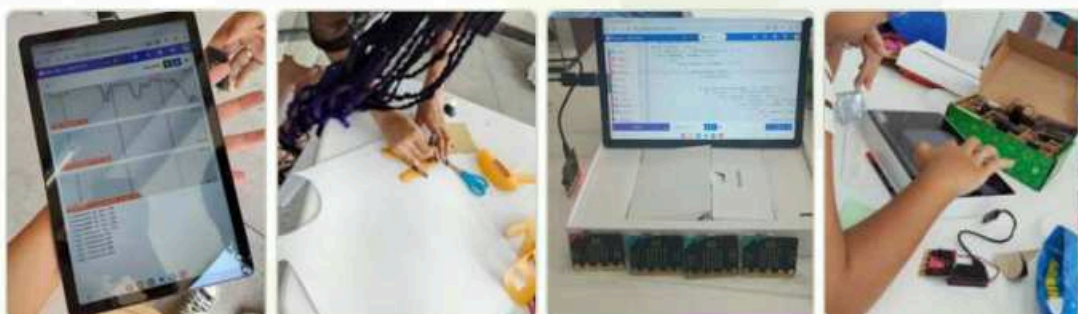


Imagens: Micro:bit Educational Foundation

Acompanhe de perto como promover o protagonismo de meninas no Insta:



<https://www.instagram.com/meninas.nano/>



Imagens: Micro:bit Educational Foundation



sumário

ROBÓTICA PARA TRANSFORMAR

A área das Ciências na **BNCC** tem como compromisso central o desenvolvimento do letramento científico (BRASIL, 2018). Ou seja, o ensino deve ir além da memorização de conceitos ou fórmulas. O documento orienta que as estudantes precisam ser capazes de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, usando o conhecimento para tomar decisões e intervir na realidade de forma consciente (BRASIL, 2018).

Para promover esse letramento, a **BNCC** valoriza práticas investigativas no ensino de Ciências. O estudante é convidado a **observar** fenômenos, **formular** perguntas, testar **hipóteses** e construir **explicações** baseadas em **evidências** (BRASIL, 2018). No entanto, no cotidiano escolar, materializar esse processo investigativo é um desafio.

A robótica atua como a **ponte** prática para as diretrizes da **BNCC**. Ao introduzir uma placa como a Micro:bit na aula de ciências, transformamos um ambiente comum em um espaço de observação, coleta e análise de dados. Como o dispositivo possui sensores integrados, as alunas podem medir a temperatura do pátio, monitorar a luminosidade que incide sobre uma planta ou registrar a aceleração de um objeto. A tecnologia deixa de ser apenas um objeto de consumo e passa a ser um instrumento real de pesquisa e **experimentação**.

Ao integrar a **RE** ao currículo de Ciências, é possível **desenvolver** as **competências** de forma prática e contextualizada. Quando uma aluna **planeja** um experimento, **programa** e **analisa** os resultados, ela **vivencia** a ciência na prática. Essa abordagem coloca as estudantes como **protagonistas**, fortalecendo o sentimento de pertencimento aos espaços de produção do conhecimento científico e tecnológico.

DESCOBRINDO A MICRO:BIT

O que é a Micro:bit?



Ilustrações: geradas com Canva AI

A Micro:bit é um mini computador. Tem custo relativamente baixo, é cheia de recursos, sensores e LEDs, e foi desenvolvida para o contexto educacional. Com ela, é possível programar, executar ações, construir robôs, protótipos e muito mais.

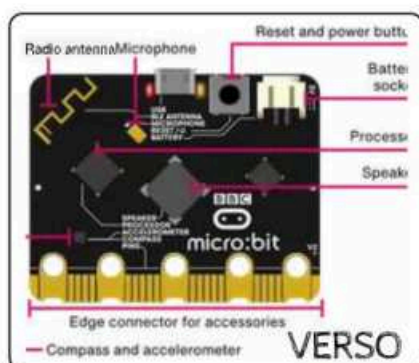
Como eu posso usá-la?

Dá para programar, executar ações, construir robôs, protótipos e muito mais. A imaginação é o limite!

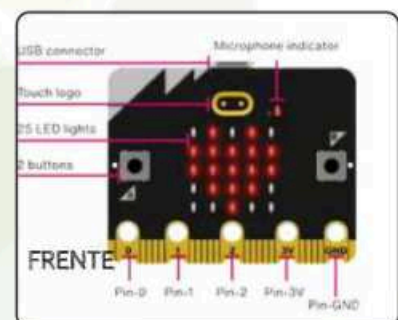
Preciso ser programador(a)?



Nã é preciso experiência prévia. Em poucos minutos dá pra colocar a Micro para funcionar em projetos interessantes.



Imagens: Micro:bit Educational Foundation



Na plataforma gratuita MakeCode, utilizando blocos encaixáveis e bastante intuitivos, você consegue criar um projeto rapidamente. Basta clicar, arrastar os blocos de acordo com a sua ideia e pronto! O simulador integrado permite que você teste o funcionamento do código diretamente na tela, antes mesmo de transferi-lo para a placa física.

Como funciona?

DESCOBRINDO A MICRO:BIT

O que eu preciso para começar?

Você não precisa comprar nada para começar. A MakeCode possui um **simulador interativo** que permite desenvolver e testar seus projetos gratuitamente.

Quando quiser começar de verdade, basta utilizar smartphone, tablet ou computador para transferir os programas para a Micro:bit.



Imagem: Micro:bit Educational Foundation



Imagens: Micro:bit Educational Foundation

Blocos Encaixáveis

Programar ações para a Micro:bit nunca foi tão simples. Clique, arraste e encaixe. A makecode possui uma rápida curva de aprendizado, permitindo criar, testar e aprimorar ideias em pouco tempo.



PRIMEIROS PASSOS

Comece aqui

<https://microbit.org/pt-br/>



Imagens: Micro:bit
Educational Foundation

A Fundação Educacional Micro:bit é um excelente ponto de partida. Lá você encontrará tutoriais rápidos que ensinam como ligar a placa, conectá-la ao computador e transferir seus primeiros códigos de forma simples e direta.

<https://makecode.microbit.org/>

E depois aqui

A plataforma **Makecode** possui tutoriais e guias rápidos para você se aventurar na programação e iniciar seus projetos com facilidade.



Imagens: Micro:bit
Educational Foundation

Além disso, você encontrará algumas sugestões prontas que podem inspirar novas formas de ensinar e aprender.



Imagens: Micro:bit
Educational Foundation



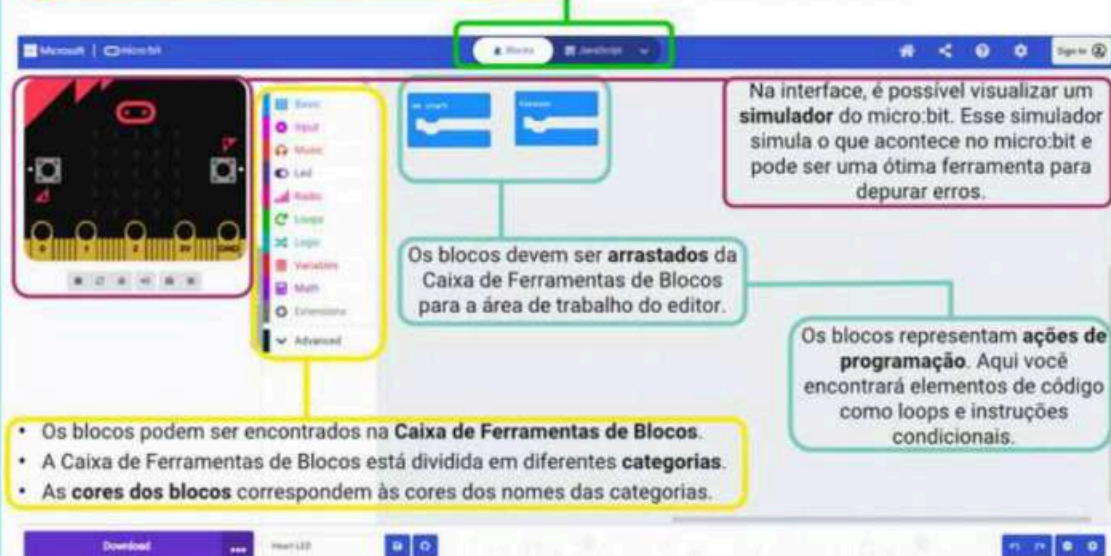
Imagens: Micro:bit
Educational Foundation



USANDO A MAKECODE

A interface MakeCode da Microsoft

Esta seção da interface é chamada de **editor de blocos**; selecione aqui para alterá-la para o **editor de linguagens de programação** (JavaScript, Python ou blocos).



O **editor de blocos** oferece blocos que o usuário pode encaixar para criar um programa rapidamente.

COLOCANDO A MÃO NA MASSA

Procurar...

- Básico
- Entrada
- Música
- Led
- Rádio
- Loops
- Lógica
- Variáveis
- Matemática
- Extensões
- Avançado

Termômetro

Instruções:

- Em **ENTRADA**, arraste o bloco **No botão "X" pressionado** para sua área de códigos e selecione **A** no menu drop-down.
- Em **BÁSICO**, arraste **mostrar número** para dentro do bloco de encaixe rosa.
- Em **ENTRADA**, encontre o bloco **temperatura (°C)** e mova para dentro do espaço em branco no bloco **mostrar número**.
- Teste seu código diretamente no **simulador**.
- Baixe** seu programa diretamente para sua **micro:bit**.

Imagens: Micro:bit Educational Foundation

DE PROFESSOR PARA PROFESSOR

A ideia aqui é enxergar a Robótica Educacional de uma maneira diferente. Não é só sobre engenhocas que se mexem e fazem barulhinhos, o que também é legal e parte fundamental do processo, mas é também uma ferramenta de investigação e descoberta. A expectativa é demonstrar que a Micro:bit pode funcionar como um recurso para explorar fenômenos, fazer perguntas, testar ideias e construir conhecimento.

Como subsídio, você vai encontrar um módulo de formação de multiplicadoras além de quatro propostas de trabalho, organizadas em oficinas temáticas, que têm o objetivo de ilustrar como é possível introduzir a Micro:bit em sala de aula, colocar os estudantes como protagonistas e explorar o método científico para além do livro didático e das práticas mais tradicionais. O módulo de multiplicadoras pode ser aplicado antes das oficinas, preparando alunas para atuarem como facilitadoras junto às colegas.

Sim, dá trabalho e sim, faz bagunça. E não, nem tudo vai funcionar conforme o planejado. Acho que é exatamente isso que torna a experiência interessante, porque a educação é um processo humano, carregado de intenção e sujeito a falhas. Cada oficina tem guias explicativos e fichas investigativas. Antes de começar, vale a pena apresentar alguns fundamentos.

Se eu fosse te dar uma dica de como começar rapidamente, eu diria o seguinte, **comece pelo básico**. Percorra as dicas do início deste e-book, visitando o site da Fundação Micro:bit e principalmente a plataforma Makecode, da Microsoft. Lá você encontra tudo o que precisa para pegar o jeito da coisa e mergulhar fundo neste universo, mesmo sem ter **experiência prévia com a tecnologia**.

Acredite no potencial dos estudantes, eles são surpreendentes e capazes. Não é necessário grande investimento. Com uma ou duas placas, cabos USB e materiais reaproveitados é possível desenvolver atividades diferenciadas.

A proposta funciona melhor quando eles trabalham em grupos. Eles gostam de se sentirem desafiados, instigados e parte do processo. Por fim, professor, professora, aproveite a curiosidade inerente ao ser humano e vá além com a sua turma. Você vai descobrir, se é que já não descobriu, que os jovens são ainda mais surpreendentes do que imaginamos.

MULTIPLICANDO O SABER

DA ELETRICIDADE AO PROTAGONISMO EM STEM

Antes de mergulharmos nas oficinas, é importante destacar uma parte fundamental deste trabalho: a **formação de multiplicadoras**.

Em vez de centralizar a condução das atividades, buscamos formar alunas interessadas para atuarem como fios condutores das oficinas. É o pensamento de Paulo Freire vivo na prática: “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (Freire, 1996).

Durante a pesquisa, o protagonismo feminino emergiu de forma genuína. Foram selecionadas meninas com maturidade, liderança e bastante interesse em Robótica Educacional. Elas foram incentivadas com **bolsas Jovens Talentos da FAPERJ (pré-iniciação científica)**, sendo um apoio fundamental para o projeto.

As alunas assumem a liderança, resolvem problemas e orientam. É essencial que as meninas se vejam representadas, validando a tutoria e o aprendizado compartilhado. Para isso, a formação foi dividida em quatro etapas:

1. **Entendendo a Eletricidade:** conhecendo a tensão, corrente e resistência por meio de analogias. Aprendendo sobre a protoboard e multímetro.
2. **Acendendo a Primeira Luz:** Montando circuito com LED, resistor e botão, utilizando a MakeCode para programar a Micro:bit.
3. **Ensinando o Robô a Sentir:** Introdução ao sensor de luz (LDR) e leitura analógica. A multiplicadora programa um alarme luminoso autônomo.
4. **O Desafio Final (Jogo de Reação):** “jogo” onde o corpo humano funciona como circuito. Envolve variáveis, aleatoriedade e som.

O material das multiplicadoras possuem **teoria, desafios práticos e respostas**. Ele serve para **estudar** e, depois, **facilitar**. Imprima as fichas coloridas, realize a formação em um encontro separado (dois turnos de 2h).



MULTIPLICANDO O SABER

MATERIAL NECESSÁRIO



Para executar a Formação de Multiplicadoras com sucesso é importante ter tudo previamente organizado. Descrevo a seguir o material necessário:

- kits Micro:bit (um por dupla), placa, cabo USB e suporte para pilhas;
- notebook ou computador (um por dupla);
- material impresso (cap. 1, 2 e 3) colorido (um jogo por aluna);
- mini protoboard (uma por dupla) – R\$ 30/kit com 6 unidades;
- LEDs de cores variadas – R\$ 0,40/unidade;
- resistores 220/330 Ω – R\$ 1,00/unidade;
- resistores 10 k Ω para divisor de tensão (LDR) – R\$ 1,00/unidade;
- sensores LDR / fotorresistores – R\$ 2,00/unidade;
- suportes de pilha 3V + pilhas – R\$ 8,00/unidade;
- botões de pressão (push buttons) – R\$ 1,00/unidade;
- cabos jumper macho-macho – R\$ 20/kit com 40 cabos;
- multímetros digitais (um por dupla) – R\$ 30,00/unidade;
- caixas de papelão, tesoura, fita adesiva, papel alumínio, canetas / lápis.



Este material, se bem cuidado, pode ser reutilizado repetidas vezes, ajudando a reduzir o custo, estimado em cerca de R\$35. Crie regras claras para manter tudo organizado, catalogado e separado em caixas organizadoras, incentivando o reaproveitamento dos materiais. Recomenda-se a formação de quatro a seis multiplicadoras por turma.

MULTIPLICANDO O SABER



Capítulo 1 — Entendendo a Eletricidade

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras



Elétrica Básica



Analogias Visuais



Circuito Básico

Pg. 1 de 2

Se você sabe ligar um carregador de smartphone na tomada, você já tem tudo que precisa!

Não é preciso saber matemática — este capítulo vai traduzir a eletricidade em algo bem comum: **água passando por um cano**. Ao final deste material, você reconhecerá todas as peças do quebra-cabeças e estará pronto(a) para o primeiro desafio.



Os 3 Pilares da Eletricidade



Tensão — Volts (V)

É a "**força**" que empurra os elétrons pelo fio.



Como a pressão da água num cano — quanto maior, mais força.



Corrente — Amperes (A)

É o **fluxo** de elétrons que passa pelo circuito.



Como a quantidade de água que flui pelo cano por segundo.



Resistência — Ohms (Ω)

É o **obstáculo** ao fluxo de elétrons.



Como um cano mais estreito que dificulta a passagem da água.



A Regra de Ouro — Por que existe o Resistor?

Esses três conceitos se relacionam: se a bateria tem muita *pressão* (Tensão) e o LED é frágil, o **Resistor age como um freio** — ele absorve o excesso de energia para que o LED não queime. Nos nossos kits, o resistor certo já está separado.

Não precisa calcular nada!



Tipo a válvula redutora no chuveiro: a água chega com força, mas sem explodir o encanamento.



O Circuito Básico: como a energia flui

Em qualquer circuito, a energia percorre um caminho **fechado**: sai do **polo positivo** da fonte, passa pelos componentes e volta ao **polo negativo**.

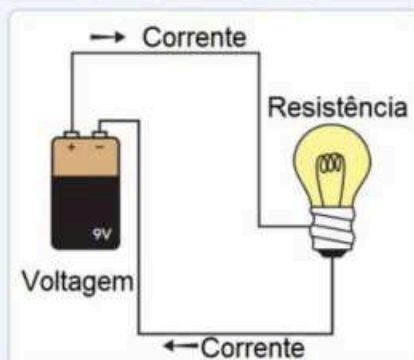
Bateria (+)

Resistor

LED

Bateria (-)

Recomeça



MULTIPLICANDO O SABER



Capítulo 1 — Conhecendo as Peças

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

Protoboard

Resistor

LED

Multímetro

Pg. 2 de 2

Separe antes de começar

- ☐ Protoboard
- ☐ Resistores 10kΩ
- ☐ Multímetro digital
- ☐ Cabos jumper
- ☐ LEDs (cores variadas)
- ☐ Sensor LDR
- ☐ Micro:bit + cabo USB
- ☐ Cabos jacaré
- ☐ Resistores 220Ω
- ☐ Push button
- ☐ Suporte de pilha 3V

O que é cada peça?

Protoboard

Placa de ensaio com furos interligados por dentro. Permite montar circuitos **sem solda**, apenas espetando os componentes.

- Bordas** trilhas horizontais (+ e -)
- Miolo** colunas verticais conectadas

Resistor — O Freio

Limita a corrente no circuito. O valor em Ohms é lido pelas **faixas coloridas**. Não tem polaridade — funciona dos dois lados.

- Faixa curta** protege LED
- Faixa longa** ajuda o sensor

LED — A Luz

Diodo que emite luz. **Tem polaridade**: a perna **longa** é o + (**Anodo**) e a perna **curta** é o - (**Catodo**). Invertido, não acende.

- ⚠ Se o LED não acender, tente **inverter**!

Multímetro — O Detetive

Confirma se a energia consegue passar por um fio. Nosso principal uso: o **Teste de Continuidade (apito)**. Gire para **⚡**. Toque no fio!

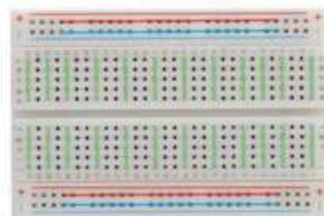
- Apitou **✅** = passa. Silêncio **❌** = quebrado.

Desafio 1 — O Raio-X da Protoboard

01

AÇÃO — Use o multímetro no modo **⚡** (apito) para mapear como a energia viaja dentro da protoboard. Descubra o padrão das linhas internas!

APRENDE — Confiança para mexer nas peças e entender a lógica da protoboard antes de montar qualquer circuito.



Verificação Rápida — Verdadeiro (V) ou Falso (F)?

- () O **LED** tem polaridade: a perna longa vai no (+) e se ligado invertido ele não acende.
- () O **Resistor** tem lado certo (positivo e negativo) e queima se for ligado ao contrário.
- () No **Multímetro**, o apito de continuidade confirma que a energia consegue passar pelo caminho.



MULTIPLICANDO O SABER



Capítulo 2 — Acendendo a Primeira Luz

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

Circuito Aberto/Fechado

Primeiro Circuito

Interruptor

Pg. 1 de 2

No Capítulo 1 você conheceu as peças e entendeu como a energia flui. **Agora é hora de ligar os fios** e fazer um LED acender de verdade. Você vai aprender o que separa um circuito "vivo" de um "morto" — e depois vai colocar um botão para controlar isso com o dedo.

Circuito Aberto vs. Circuito Fechado

O *push button* age como uma comporta: ele decide se os elétrons têm ou não um caminho para seguir.



Circuito ABERTO

Botão **solto**. Caminho cortado. Sem corrente.
LED apagado.



Circuito FECHADO

Botão **pressionado**. Caminho completo. Corrente flui.
LED aceso.



Desafios Práticos

Primeiro Circuito

02

AÇÃO — Monte na protoboard: **Bateria → Resistor (220Ω) → LED → Bateria.**

APRENDE — Sem resistor o LED queima, com ele brilha perfeitamente.

Interruptor Físico

03

AÇÃO — Insira um *push button* no meio do circuito do Desafio 2.

APRENDE — Circuito aberto vs. fechado sob seu controle!

Polaridade do LED

O lado **positivo** tem o terminal maior



COMPLETE AS LACUNAS — PALAVRAS: (fechado | resistor | polaridade)

1. Um circuito só funciona quando a energia encontra um caminho _____.
2. O _____ limita a corrente e protege o LED de queimar.
3. O LED possui _____; a perna longa vai no (+) e a curta no (-).

MULTIPLICANDO O SABER



Capítulo 2 — O Cérebro Digital

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

Micro:bit

Pinos I/O

MakeCode

Pg. 2 de 2

O que é a Micro:bit?



Micro:bit — o Cérebro Digital

É um **microcontrolador**: um computador minúsculo que lê sensores e controla componentes externos seguindo as instruções que você programar.

GND

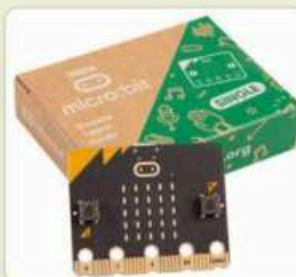
Polo negativo — linha — da protoboard

Pino 0 (P0)

Saída digital — liga/desliga o LED

Pino 1 (P1)

Entrada analógica — lê sensores



A Micro:bit **substitui** a pilha e o botão ao mesmo tempo — ela fornece energia e decide quando ligar.



Desafio 4 — A Ponte para o Cérebro Digital

A Ponte para o Cérebro Digital

04

AÇÃO — Ligue o **GND** da Micro:bit na linha negativa e o **Pino 0** ao resistor + LED. No MakeCode, use gravar pino P0 → 1 (💡 **aceso**) e gravar pino P0 → 0 (🔒 **apagado**).

✅ **APRENDE** — O código substitui o dedo no botão! A programação é um interruptor inteligente.



Questão de Fixação

QUESTÃO 1 — CONCEITO DE CIRCUITO

O que acontece com o LED quando você pressiona o botão no circuito do Desafio 3?



- ☐ O LED apaga, porque o circuito fica aberto e a corrente para de fluir.
- ☐ O LED acende mais forte, porque o botão aumenta a tensão.
- ☐ O LED pisca automaticamente ao ser pressionado.
- ☐ Nada acontece, o botão não interfere no circuito.

QUESTÃO 2 — RESPOSTA ABERTA



Descreva o caminho da corrente, o papel do botão e o que acontece com o LED quando o circuito abre ou fecha.



Próximo passo: Você vai ensinar o computador a "perceber" a luz e tomar decisões — sem precisar tocar em nada!

MULTIPLICANDO O SABER



Capítulo 3 — Ensinando o Robô a Sentir

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras



Sensor LDR



Divisor de Tensão



Se / Senão

Pg. 1 de 3

Seu LED já acende e apaga por comando de código. Mas e se o robô pudesse **decidir sozinho** quando acender — sem você precisar apertar nada? Neste capítulo você vai dar "olhos" ao circuito usando o sensor de luz (LDR) e ensinar o Micro:bit a tomar a primeira decisão autônoma.



O Sensor LDR — Como o robô "enxerga" a luz

LDR (Fotorresistor) — O Olho do Circuito

É um resistor especial que **muda de valor** conforme a luz ambiente. O Micro:bit "lê" esse valor como um número entre 0 e 1023.



Luz intensa → resistência baixa → número **alto** (ex: 800–1023)



Escuro → resistência alta → número **baixo** (ex: 0–300)



É assim que o Micro:bit "enxerga" a luz: medindo valores e tomando decisões!



Como o robô "sente" a luz (a Gangorra de Energia)

Sozinho, o LDR não consegue avisar o computador. Quando o colocamos com um resistor fixo, os dois formam uma **gangorra de energia**: com luz → **número sobe**; sem luz → **número cai**. O Micro:bit lê esse número pelo Pino P1.

3V (VCC)



LDR (varia)



Pino P1 lê aqui



10kΩ fixo



GND



Lógica Condicional — Se / Senão no MakeCode



Como o computador decide

Uma pergunta com duas respostas:

SE → (verdadeiro) → faz isso

SENÃO → (falso) → faz aquilo



SE chovendo → abro o guarda-chuva



SENÃO → deixo fechado.



No MakeCode — Alarme de Escuridão

```
sempre // Roda o tempo todo {  
  Luz = leitura analógica P1  
  se ( Luz < 500 ) // está escuro! {  
    digital P0 = 1 // acende LED }  
  senão { // tem luz!  
    digital P0 = 0 // apaga LED }  
}
```

O valor 500 é o ponto de corte — você vai calibrar no Desafio 5!

MULTIPLICANDO O SABER



Capítulo 3 — Desafio 5: O Alarme de Escuridão

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras



Desafio 5



MakeCode Passo a Passo

Pg. 2 de 3



Desafio 5 — Criando um Instrumento Científico

Alarme de Escuridão Automático



AÇÃO

05

Monte o divisor de tensão com LDR + resistor 10kΩ conectando ao **Pino 1**. Programe o alarme que acende o LED automaticamente quando a luz apaga.



APRENDE

Coleta de dados do mundo físico. Um instrumento científico real — igual ao que está dentro de sensores de presença e lâmpadas automáticas!



MakeCode — Desafio 5 Passo a Passo



Fase 1 — Calibragem

- 1 Use o bloco **sempre**
- 2 Encaixe **mostrar número**
- 3 Dentro: **leitura analógica pino P1**
- 4 Anote o número com luz acesa e com sombra. A média = **ponto de corte** (ex: 500)



Fase 2 — Lógica Se/Senão

- 1 Crie variável **Luz**
- 2 **definir Luz para** → leitura analógica P1
- 3 Bloco condicional **se ... então ... senão**
- 4 **Se Luz < 500** → **gravação digital P0 para 1** (acende)
- 5 **Senão** → **gravação digital P0 para 0** (apaga)



Mini Glossário Rápido

Anodo (+)

Perna longa do LED — entra corrente por aqui.

GND

Ground (terra). Referência negativa do circuito.

VCC

Tensão de alimentação — polo positivo da fonte.

Digital

Sinais com 2 estados: **1** (ligado) ou **0** (desligado).

Analógico

Valores contínuos de 0 a 1023 (ex: sensor LDR).

Calibrar

Ajustar o ponto de corte do sensor ao ambiente.



Verdadeiro ou Falso?

Marque V para Verdadeiro ou F para Falso:

- ☐ O LDR é um sensor digital, que só entende ligado (1) ou desligado (0).
- ☐ O bloco **SE / SENÃO** ensina o robô a tomar decisões baseadas em regras.
- ☐ Calibrar o sensor é descobrir o *ponto de corte* da luz do ambiente real.



Capítulo 3 — Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

Página 2 de 3

MULTIPLICANDO O SABER



Capítulo 3 — Desafios Rápidos

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

Fixação

Revisão

Pg. 3 de 3

Responda com calma — você já sabe isso! 🧠

QUESTÃO 2 — COMPONENTES ELETRÔNICOS

No Desafio 2, por que usamos um resistor de 220Ω em série com o LED antes de ligar na bateria? 

- ☐ Para deixar o LED piscar em vez de ficar aceso o tempo todo.
- ☐ Para limitar a corrente e evitar que o LED queime com tensão excessiva.
- ☐ Para aumentar o brilho do LED, pois ele precisa de mais energia.
- ☐ Apenas para organizar melhor os fios na protoboard.

QUESTÃO 3 — AUTOMAÇÃO E PROGRAMAÇÃO

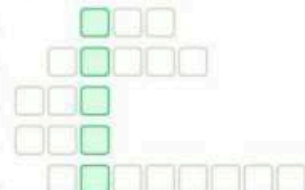
No "Alarme de Escuridão" do Desafio 5, o que a Micro:bit faz quando o valor lido no Pino P1 fica abaixo do ponto de corte definido por vocês? 

 Dica: pense na lógica Se/Senão que você programou no MakeCode.

DESAFIO BÔNUS — A PALAVRA OCULTA

Complete as respostas e descubra a palavra secreta na coluna destacada (Dica: Uma cor de LED!): 

1. Polo positivo da bateria (sigla) _____
2. O contrário lógico de "SE" _____
3. Sensor de luz (sigla) _____
4. Referência Negativa / Terra (sigla) _____
5. Componente que limita a corrente _____



 **Próximo passo — O Desafio Final:** Você entendeu eletricidade, acendeu LEDs, programou sensores. Agora vem a prova real: o seu corpo vai fechar o circuito e disparar um jogo de reação!



↑
sumário

 Parabéns por chegar até aqui! Você está pronto(a) para o Gran Finale!

MULTIPLICANDO O SABER



Capítulo 4 — O Desafio Final: Jogo de Reação

Micro:Bit - Formação de Multiplicadoras

⚡ Circuito Humano

📄 MakeCode

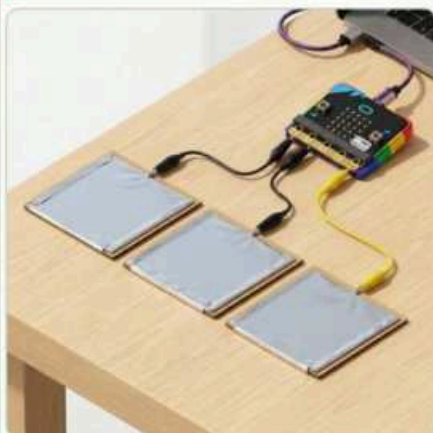
🎮 Dinâmica do Jogo

🔧 Troubleshooting

🧠 Algoritmo

Pg. 1 de 4

Você entendeu a eletricidade (Cap. 1), acendeu seu primeiro LED e programou a Micro:bit (Cap. 2), criou um sensor inteligente de luz (Cap. 3). **Agora vem a prova final:** o condutor elétrico é o **seu próprio corpo!** A eletricidade vai viajar pela sua pele para fechar o contato. Lembra do circuito fechado do Capítulo 2? Agora *você é o fio.* 🚀



O que levar à mesa

📄 3 Papelões

📄 Fita Dupla Face

📄 Micro:bit

📄 Alumínio

📄 3 Jacarés

📄 Animação



Passo 1: Preparar os Pads

- 1 Cole o alumínio sobre o papelão usando fita (previne rasgos e amassados).
- 2 Coloque 1 pad no centro e os outros nas laterais (**sem encostar um no outro!**).



Passo 2: A Fiação (Cabos Jacaré)



PRETO (GND): Prenda o pad do **CENTRO** e o pino **GND** da Micro:bit.

COLORIDO 1: Ligue o pad **LATERAL A** no pino **1 (P1)**.

COLORIDO 2: Ligue o pad **LATERAL B** no pino **2 (P2)**.



Passo 3: Como Jogar



Ambas as jogadoras seguram o pad central ao mesmo tempo com uma das mãos (essa é a conexão com o GND).



No sinal, toque na sua placa lateral com a **outra mão** o mais rápido possível!



Por que isso funciona? (Princípio Científico)



O corpo como condutor

Ao tocar as duas placas, você **completa o caminho** da eletricidade. Ela viaja pelo seu corpo (que contém água e sais minerais, bons condutores) e o Micro:bit percebe o toque!



Pinos de Toque (Touch)

O pino **GND** é conectado ao pad central compartilhado. Cada pad lateral vai para um pino de leitura (**P1 e P2**).



DICA: Se o toque não for detectado, segure o pad com mais força ou umedeça/limpe a ponta do dedo.



Conexão com o Cotidiano: Telas de Celular

Por que não conseguimos mexer no smartphone usando luvas de lã?

As telas modernas (capacitivas) funcionam com um princípio muito parecido com o do nosso jogo! Elas não sentem a *pressão* (força) do seu dedo, mas sim a pequena **carga elétrica** que o corpo humano conduz. A luva atua como um isolante elétrico, impedindo que você feche o circuito da tela!

MULTIPLICANDO O SABER



Capítulo 4 — A Lógica do Jogo

Micro:Bit - Formação de Multiplicadoras

Hipóteses

O que é o Jogo

Mapeamento

Pg. 2 de 4

Levantamento de Hipóteses (Antes de Montar)

1. Como a energia sai de um pad (ex: P1) e chega no GND?

2. E se vocês derem as mãos (uma no P1, a outra no GND)? O que aconteceria?

O que é este jogo?

Objetivo

Sinal? Vence o mais ágil. Queimou? Perde ponto.

Desenvolvimento

Treina atenção, controle inibitório e leitura de sinais. Discute neurociência.

Eletrônica

Usa o corpo humano como condutor! Mostra que o corpo conduz eletricidade.

Fluxo Completo de Uma Rodada

1 - Árbitro
Botão A

2 - Pausa
surpresa

3 - Queimou?
→ Penalidade

4 - Sinal-alvo
+ Som

5 - Trava
ao 1º toque

6 - Celebrar
vencedora

Suspense (1 e 2)

Botão A acionado. O jogo exibe o quadrado e aguarda pausa aleatória (2 a 5s).

✓ Sinal & Trava (4 e 5)

Sinal (✓) e som agudo. Quem tocar primeiro marca ponto e trava a oponente.

⚠ Penalidade (etapa 3)

Toque antecipado mostra X (erro!) e aplica punição por queimada.

Lógica do Algoritmo (Passo a Passo)

1 **Variável 'liberado':** Chave que define se é ponto ou punição.

2 **Início (A):** Define liberado=falso e faz a pausa aleatória.

3 **Sinal:** Define liberado=verdadeiro, mostra ✓ + som agudo.

4 **Fluxo (P1/P2):** Os pinos conferem se o jogo está liberado.

5 **Vitória:** Se liberado=verdadeiro, trava oponente e comemora.

6 **Punição:** Se liberado=falso, mostra X + toca som de erro.

Retorno às Hipóteses (Após os Testes)

Após os testes, o que vocês descobriram sobre as hipóteses levantadas acima?

Dica: O corpo conduz energia por conter água e sais minerais. Lembra do circuito fechado do Capítulo 2? Aqui, o "fio" principal são vocês dando as mãos!

MULTIPLICANDO O SABER



Capítulo 4 — O Código do Jogo

Micro:Bit - Formação de Multiplicadoras

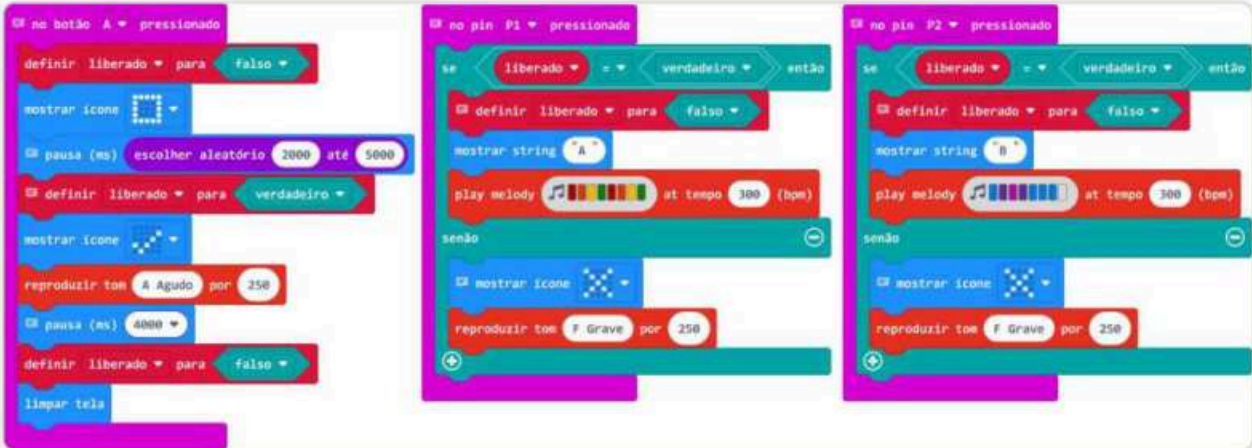
Código em Blocos

Explicação do Código

Atenção ao Hardware

Pg. 3 de 4

Visão Geral dos Blocos MakeCode



Código JavaScript Completo (Colar no MakeCode)

```
01 // — JOGO DE REAÇÃO - micro:bit —
02 let liberado = false // 'Semáforo'
03 // Árbitro: Prepara a rodada
04 input.onButtonPressed(Button.A, function () {
05   liberado = false // Bloqueia toques no início
06   basic.showIcon(IconNames.Square)
07   // Pausa surpresa 2 a 5s
08   basic.pause(randint(2000, 5000))
09   // SINAL!
10   liberado = true // Libera para ganhar ponto
11   basic.showIcon(IconNames.Yes)
12   music.playTone(800, 250)
13   basic.pause(4000)
14   liberado = false
15   basic.clearScreen()
16 })

17 // Jogadora A (Pino 2 é idêntico)
18 input.onPinPressed(TouchPin.P1, function () {
19   if (liberado == true) {
20     // Trava a oponente
21     liberado = false
22     basic.showString("A")
23     music.playMelody("C5 B A G ", 300)
24   } else {
25     // Punição por toque precoce
26     basic.showIcon(IconNames.No)
27     music.playTone(175, 250)
28   }
29 })
30 // Jogadora B: Duplicar o bloco acima,
31 // trocar o pino para P2 e a letra para "B".
```

O que cada parte faz?

Elemento	Tipo	O que faz no jogo
liberado	Variável	Sinaliza: false = bloqueado, true = pode pontuar.
randint(2000, 5000)	Surpresa	Pausa 2 a 5 segundos — elimina previsibilidade.
onButtonPressed(A)	Evento	Dá início à rodada pressionando o Botão A.
onPinPressed(P1)	Evento	Detecta o toque da Jogadora A no pad lateral.
if / else	Condicional	Decide: se liberado → ponto; senão → punição.

Atenção ao Hardware Micro:bit V1 x V2 (Som)

A Micro:bit **V2** tem ranhuras nos conectores, logo dourado e *buzzer* embutido. A **V1** não possui!

MULTIPLICANDO O SABER



Capítulo 4 — Guia

Micro:Bit - Formação de Multiplicadoras

🏠 Aplicação Pedagógica

🕒 Roteiro (90 min)

✍️ Soluções Rápidas

Pg. 4 de 4

🏠 Aplicação Pedagógica (Por que ensinar?)

🧠 Neurociência

Demonstra **tempo de reação** e **controle**, conceitos de biologia e tecnologia.

⚡ Eletrônica & Biologia

O corpo atua como condutor de eletricidade.

🧩 Pensamento Computacional

Usa **raciocínio lógico**, **variáveis** (liberado) e **condicionais** (premiar ou punir).

🕒 Sugestão de Roteiro Pedagógico (90 minutos)

🔍 Bloco 1: Investigação e Hardware (30 min)

0' **Desafio Inicial:** "O corpo conduz energia?" Levantamento de hipóteses com a turma.

10' **Mão na Massa:** Construção dos pads de papelão e alumínio em duplas.

20' **Conexões:** Ligar os cabos jacaré e testar o circuito humano simples.

🎮 Bloco 2: Lógica e Jogo (30 min)

30' **Programação:** Transferência do código JavaScript para o MakeCode.

40' **Play!** As duplas começam a competir. Foco no tempo de reação.

50' **Análise:** Registrar falsos arranques e debater o controle inibitório.

👤 Bloco 3: Extensão e Partilha (30 min)

60' **Debate:** Conexão entre o hardware (circuito físico) e o software (código).

70' **Hackeando:** Desafio para alterar o tempo de pausa ou os sons do jogo.

80' **Encerramento:** Roda de conversa e reflexão sobre a aprendizagem.

🔧 Resolução de Problemas Comuns

Micro:bit marca ponto sozinha (Toque Acidental)

Garantir que os pads laterais e o central não estejam encostando um no outro.

Toque não é detectado (Falha Condutiva)

Revisar o jacaré do GND (costuma soltar) ou umidade/gordura das mãos.

Blocos não encaixam (Sintaxe)

Colar o código diretamente na aba "JavaScript" do editor MakeCode.

Ausência de som (Hardware v1)

A versão 1 exige fones no P0. A versão 2 (logo dourado) possui buzzer embarcado.

✓ Checklist

- ☐ Testar cabos previamente (descartar oxidados).
- ☐ Montar pads de referência antes da aula iniciar.
- ☐ Garantir acesso ao MakeCode (offline ou Wi-Fi).
- ☐ Preparar perguntas: "Por que disparou?"



Parabéns por completar a Jornada! Você foi da teoria ao protótipo funcional! UAU!

MULTIPLICANDO O SABER

Sobre a **Oficina 0**, deixo os **links** do projeto, além do código em Javascript para você copiar e colar no Makecode. Copiar e colar!

Para o Alarme de Escuridão (Desafio 5 do Capítulo 3), basta usar os blocos de **leitura analógica** e **gravação digital**, disponíveis na categoria "**Pinos**" do editor.

O Capítulo 4 não requer extensões. Os blocos de toque nos pinos (P1 e P2) são nativos da plataforma. A única atenção é garantir que o GND esteja sempre conectado ao pad central (**compartilhado**), para que o circuito dê certo.

Não tenha medo! Hoje em dia basta saber explicar sua dúvida a qualquer IA. Ao colar o código na Makecode os blocos são montados automaticamente.

```
Jogo da Reação

// Circuito humano com pads de alumínio e cabos jacaré
// — JOGO DE REAÇÃO - micro:bit —
// "Semáforo": controla se vale ponto ou punição
let liberado = false

// Árbitro: Prepara a rodada
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  liberado = false // Bloqueia toques no início
  basic.showIcon(IconNames.Square)
  // Pausa surpresa 2 a 5s
  basic.pause(randint(2000, 5000))
  // SINAL!
  liberado = true // Libera para ganhar ponto
  basic.showIcon(IconNames.Yes)
  music.playTone(800, 250)
  basic.pause(4000)
  liberado = false
  basic.clearScreen()
})

// Jogadora A (Pino P1)
input.onPinPressed(TouchPin.P1, function () {
  if (liberado == true) {
    // Trava a oponente
    liberado = false
    basic.showString("A")
    music.playMelody("C5 B A G ", 300)
  } else {
    // Punição por toque precoce
    basic.showIcon(IconNames.No)
    music.playTone(175, 250)
  }
})

// Jogadora B (Pino P2)
input.onPinPressed(TouchPin.P2, function () {
  if (liberado == true) {
    // Trava a oponente
    liberado = false
    basic.showString("B")
    music.playMelody("C5 B A G ", 300)
  } else {
    // Punição por toque precoce
    basic.showIcon(IconNames.No)
    music.playTone(175, 250)
  }
})
```

```
Alarme de Escuridão

let Luz = 0

basic.forever(function () {
  // Lê o valor do sensor no Pino P1 (de 0 a 1023).
  Luz = pins.analogReadPin(AnalogPin.P1)

  // SE está escuro, acende o LED; SENÃO, apaga.
  if (Luz < 500) {
    // Está escuro! Acende o LED no Pino P0.
    pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 1)
  } else {
    // Tem luz! Apaga o LED
    pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 0)
  }
})
```

É importante explorar o ambiente da Makecode e fazer pequenos projetos para aprender como funciona!



Ilustrações:
geradas com
Gemini

Link para os arquivos
e recursos



OFICINA 1: BÚSSOLA E TELEMETRIA

A **Oficina 1** gira em torno de um conceito simples: **orientação**. Vamos construir uma bússola utilizando a Micro:bit, percorrendo diferentes espaços da escola.

O professor realiza sua **preparação** e cria o cenário mental da prática, aqui é preciso ter um **objetivo** em mente. Para isso, é preciso construir previamente um **protótipo da bússola** e marcar pontos imaginários, tipo **três locais** diferentes do ambiente da sua escola, como a sala, o refeitório e o pátio, por exemplo. No final, você deixa uma “chave” que vale o tesouro.

Utilizando o protótipo da bússola Micro:bit (**dica valiosa**: vale conferir os resultados com a bússola do celular também), o professor define o percurso de cada equipe de exploração e contabiliza os passos para ir de um ponto ao outro.

Na **prática**, os estudantes deverão **percorrer um caminho** que leva da sala até um **tesouro escondido**. Para isso, eles precisarão:

- construir a bússola (montagem, programação e transferência do código);
- testar o funcionamento da engenhoca;
- verificar como a presença de um ímã afeta seu funcionamento;
- **confrontar suas expectativas com os resultados observados**;
- encontrar o tesouro (bombom costuma funcionar muito bem).

E, de quebra, aprender Física na prática. Ao longo da atividade, os estudantes terão contato com conceitos relacionados ao método científico, campos magnéticos, Norte Geográfico, Norte Magnético e interferências magnéticas. Mais importante do que isso, terão a oportunidade de exercer o **protagonismo**, **trabalhar em equipe** e aprender **investigando**.

A seguir, deixo tudo pronto como sugestão para sua aula: **Guia do Professor**, **Fichas Investigativas** e o **código pronto** (Javascript e blocos).

Sobre o **código** em si, não precisa se **preocupar**. Vale a pena explorar, mas, caso necessite, é só **copiar e colar**. De modo geral, o processo é bem simples. Basta que o **professor** tenha também **curiosidade** e **espírito investigativo**, que é exatamente o que esperamos dos estudantes. Boa jornada! :)

OFICINA 1: BÚSSOLA E TELEMETRIA

MATERIAL NECESSÁRIO



Imagem: Micro:bit Educational Foundation

Ilustração: gerada com Canva AI

Para executar a **Oficina 1** com sucesso, é importante ter tudo previamente organizado. Descrevo a seguir o material mínimo necessário:

- kits Micro:bit - placa, suporte para pilhas, pilhas e cabos (um por equipe);
- notebook, tablet ou smartphone (um por equipe);
- Guia do Professor;
- Fichas de Investigação (um por equipe);
- Ímãs de neodímio (R\$20/kit com dez peças);
- bombons;
- apoio para as fichas (prancheta ou caderno);
- canetas ou lápis;
- mapa da escola desenhado pelos estudantes (recomendável);
- bússola analógica ou digital (atualmente, quase todo smartphone possui uma).

Atualmente (junho de 2026), um kit completo pode ser encontrado por cerca de R\$ 150,00 quando adquirido diretamente em plataformas internacionais (*AliExpress*, por exemplo) já considerando frete e taxas de importação em condições favoráveis de mercado. Esse valor é semelhante ao praticado para kits baseados na plataforma Arduino em condições equivalentes.

Com cerca de quatro kits já é possível organizar equipes rotativas, incentivar a colaboração entre os estudantes e desenvolver aulas mais dinâmicas e investigativas.

OFICINA 1: BÚSSOLA E TELEMETRIA

Oficina 1 — Roteiro do Professor: Navegação Magnética

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit

Estudantes na Ciência

2 aulas (100 min)

Campos Magnéticos

Programação em Blocos

Visão Geral da Expedição (Abordagem STEM Interdisciplinar)

Nesta oficina interdisciplinar, os estudantes constroem e programam sua própria bússola digital usando a placa Micro:bit. O **eixo central é a investigação científica da interferência eletromagnética** (ímãs e metais) combinada com a navegação prática (caça ao tesouro).

- Ciências:** Investigação do magnetismo terrestre, atração/repulsão e anomalias provocadas por campos eletromagnéticos externos (ímã de neodímio, fiação e estruturas metálicas).
- Tecnologia:** Programação lógica em blocos no MakeCode, calibração de sensores físicos e comparação entre bússola digital (Micro:bit) e analógica (agulha).
- Matemática:** Sistema de coordenadas cardeais (direções), contagem analógica de distância (passos) e coleta de dados através de escala numérica de avaliação (NRS).
- Engenharia:** Trabalho em equipe com papéis técnicos definidos e rotação de responsabilidades (Navegador, Escoteiro, Pesquisador).

Aula 1 (50 min)

Programação + Hipóteses

Aula 2 (50 min)

Investigação + Caça ao Tesouro

Conclusão

Retomada + Escala NRS

Materiais Necessários

Item	Quantidade	Observação
Kits Micro:bit	1 por grupo	Cabo USB, placa V2, case de bateria e 2 pilhas AAA.
Computadores	1 por grupo	Acesso à internet (makecode.microbit.org).
Fichas de Investigação	1 por grupo	Modelo único (2 páginas). Imprima e preencha à mão a letra da ficha e a rota de navegação antes da aula. Cada grupo recebe uma rota diferente.
Ímãs de Neodímio	1 a 3 para a turma	Usados na Aula 2 para demonstrar interferência extrema. Ímãs comuns de geladeira podem funcionar, mas neodímio é mais visual.
"Tesouros"	suficiente	Balas, bombons ou recompensas simples escondidos nos destinos mapeados (ex: Secretaria, Refeitório).

PREPARAÇÃO DO PROFESSOR — MAPEAMENTO PRÉVIO

- Ponto de partida:** Defina um local comum e trace 3 ou 4 rotas distintas para que os grupos não se sigam. Esconda as recompensas no final.
- Alinhamento:** Mapeie usando bússola. Escolha caminhos que se alinhem razoavelmente com os eixos Cardeais (N, S, L, O).
- Tamanho do passo:** O passo adulto é maior que o do aluno. Ao medir, use "passos curtos" (pés colados) ou considere uma margem de tolerância.
- Registro da Rota:** Durante o percurso, tome nota dos pontos cardeais e dos passos necessários para achar o tesouro. Antes da aula, transcreva essas anotações preenchendo à mão a tabela "Rota de Navegação" nas fichas.

OFICINA 1: BÚSSOLA E TELEMETRIA

Aula 1 — Construção da Bússola Digital

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit

🕒 50 minutos

📄 MakeCode

✏️ Programação

Pg. 2 de 4

🔗 Momento 1 — Provocação Científica

🕒 10 min

- 1 Mostre uma bússola analógica (ou no celular) e pergunte: "Como os navegadores antigos sabiam para onde ir no meio do oceano, sem GPS?"
- 2 Destaque: a Terra tem núcleo de ferro líquido que gera um imenso campo magnético invisível. A agulha da bússola é apenas um pedacinho de metal reagindo a essa força.
- 3 Apresente o Micro:bit e revele: "Essa plaquinha tem um magnetômetro embutido. Hoje, vocês vão programar o cérebro dela para ler o campo magnético da Terra."

📄 Momento 2 — Programação no MakeCode

🕒 25 min

A programação é focada apenas nos 4 pontos cardeais (Norte, Sul, Leste, Oeste) para simplificar a navegação escolar e evitar a necessidade de cálculos complexos com graus.

- 1 Programação: Oriente os estudantes a acessarem o [MakeCode](#) e montarem a lógica de blocos conforme o modelo abaixo.
- 2 Transferência: Conecte o Micro:bit ao computador via cabo USB e envie o arquivo compilado para a placa.



✅ Momento 3 — Calibração, Papéis e Hipótese

🕒 15 min

- 1 Calibração Inicial: Ao ligar a placa na bateria, ela exibirá a mensagem "TILT TO FILL SCREEN". Os estudantes devem girar o Micro:bit em todas as direções até preencher todos os LEDs da tela.
- 2 Alinhamento: Peça que todos os grupos girem seus Micro:bits até que a letra "N" apareça. Todas as equipes estão apontando na mesma direção?
- 3 Divisão de Papéis e Hipótese: Distribua as Fichas de Investigação. Instrua as equipes a se dividirem nos papéis (Navegador(a), Escoteiro(a), Pesquisador(a)) e a escreverem seus nomes no topo da página 1. Em seguida, mostre o ímã de neodímio e peça que registrem suas hipóteses iniciais no campo da ficha. *Deixe-os prever livremente — não dê a resposta antecipada.*

OFICINA 1: BÚSSOLA E TELEMETRIA

Aula 2 — Investigação, Expedição e Conclusão

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit

⌚ 50 minutos

🔧 Experimentos Práticos

🌐 Missão Caça ao Tesouro

Pg. 3 de 4

💡 POR QUE A HIPÓTESE VEM ANTES DO TESTE?

Formular uma previsão antes de experimentar é o primeiro passo do método científico. Ao escrever o que esperam, os estudantes criam um "contrato" com a própria curiosidade — e a surpresa do resultado fica muito mais significativa.

📅 Momento 1 — Investigações Práticas (Digital vs Analógica)

⌚ 15 min

- 1 **Investigação 1 (Ímã):** O *Navegador(a)* segura o Micro:bit na horizontal. O *Escoteiro(a)* aproxima lentamente o ímã de neodímio da placa. O *Pesquisador(a)* observa o desvio da letra na tela de LEDs e registra a anomalia na Ficha (pág. 1).
- 2 **Investigação 2 (Analógica):** O *Pesquisador(a)* coloca a bússola analógica (de agulha) ao lado do Micro:bit e confirma que ambas apontam para o mesmo Norte. Em seguida, o *Escoteiro(a)* aproxima o ímã da bússola analógica e todos observam a agulha girar.
- 3 **Sistematização Rápida:** Explique que tanto o Micro:bit (digital) quanto a bússola de agulha (analógica) são magnetômetros: medem o campo magnético local. Ímãs ou estruturas metálicas geram campos mais fortes que o da Terra, "enganando" qualquer bússola magnética — digital ou analógica.

🗺️ Momento 2 — Missão Caça ao Tesouro (Expedição)

⌚ 20 min

O professor libera os grupos em intervalos. Os estudantes devem seguir a rota definida na página 2 da Ficha de Investigação.

- 1 **Dinâmica de Campo:** O *Navegador(a)* guia a direção com a bússola do Micro:bit, o *Escoteiro(a)* conta os passos rigorosamente e o *Pesquisador(a)* monitora as instruções da rota na ficha e anota desvios.
- 2 **Intervenções do Professor:** Se a bússola ficar instável por causa de portões ou grades metálicas, oriente o grupo a se afastar do metal e recalibrar a bússola. Se chegarem ao destino errado, estimule-os a refazer a rota a partir do último ponto seguro.

📊 Momento 3 — Conclusão, Autoavaliação e NRS

⌚ 15 min

- 1 **Retomada da Hipótese:** De volta à sala, instrua os grupos a analisarem a hipótese inicial e preencherem o campo *"Retomada da Hipótese"*, assinalando se ela foi Confirmada, Parcial ou Refutada.
- 2 **Avaliação NRS (Numeric Rating Scale):** Peça que cada estudante assinale individualmente o rodapé da página 2 da Ficha (escala de 0 a 10) para avaliar a atividade.
- 3 **Encerramento:** Promova uma breve discussão sobre as interferências encontradas no espaço escolar (grades, fiação). Explique que o método científico funciona testando e avaliando previsões. Recolha as fichas para avaliação final.

📌 O QUE OS ERROS NOS ENSINAM?

Nesta oficina, devemos tratar a imprecisão do hardware como parte do design educacional. Isso retira os estudantes da "magia passiva da tecnologia" e os coloca na posição de pesquisadores que precisam auditar, questionar e calibrar os dados que as máquinas fornecem.

OFICINA 1: BÚSSOLA E TELEMETRIA

Avaliação — Rubrica e Conexões com a BNCC

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit

★ Rubrica Flexível

📖 Competências BNCC

Pg. 4 de 4

★ Rubrica de Avaliação (15 Pontos)

Critério	✅ Ótimo (3 pts)	🟡 Satisfatório (2 pts)	🟠 Em Desenv. (1 pt)
Construção Lógica	Programou as condicionais (N/S/L/O) com autonomia e transferiu o código.	Entendeu a lógica, mas precisou de ajuda técnica para montar ou transferir os blocos.	Copiou a tela do professor sem compreender as decisões das condicionais lógicas.
Leitura do Instrumento	Calibrou a bússola de forma independente e seguiu os pontos cardeais com firmeza física.	Calibrou a bússola, mas apresentou hesitação em manter a placa horizontal durante o uso.	Não realizou a calibração ou ignorou o instrumento, andando aleatoriamente pela escola.
Investigação (Ficha)	Formulou hipótese com justificativa, preencheu as investigações e retomou a hipótese com conclusão coerente.	Formulou hipótese, mas investigação ou retomada ficaram incompletas ou genéricas.	Hipótese ausente ou copiada. Investigação e retomada em branco ou fictícias.
Trabalho em Equipe	Dividiu ativamente os papéis (Navegador(a), Escoteiro(a), Pesquisador(a)) e trabalhou em uníssono.	Dividiu tarefas, mas ocorreu centralização ou discussão por liderança.	Um estudante fez tudo sozinho, enquanto os outros não participaram da execução.
Resiliência na Missão	Reconheceu erros de interferência magnética e refez rotas de forma propositiva.	Desistiu ao primeiro erro, precisando de muito encorajamento para voltar a contar passos.	Não completou a missão e demonstrou frustração não-produtiva diante do erro.

📖 Conexões com a BNCC

Código	Competência Trabalhada na Oficina 1
EF07CI05	Campo magnético terrestre — funcionamento do magnetômetro do hardware e percepção visual de campos invisíveis via ímãs de neodímio.
EF06MA23	Sistema de coordenadas, direções e espaço — tradução de pontos cardeais em locomoção física aplicada à arquitetura escolar.
EF06MA12	Grandezas — estimativa de distância utilizando o corpo (tamanho do passo) como métrica e contagem analógica de geometria espacial.
EF06CI13	Metodologia científica — formulação de hipóteses e registro metódico de anomalias e interferências do ambiente no diário de bordo.
Eixo: Pensamento Computacional	Raciocínio lógico em blocos — uso de estruturas condicionais encadeadas (se / senão se) para tomada de decisão (traduzir graus em letras).

OFICINA 1: BÚSSOLA E TELEMETRIA

Ainda sobre a **Oficina 1**, vou deixar a seguir os **links** mais importantes do projeto que serviu de inspiração para esta atividade, além do código em Javascript para você copiar e colar no Makecode e dos arquivos necessários para download e utilização.

Não se preocupe se você não tem **experiência** com programação. Ao colar o código na linguagem **Javascript**, os blocos são montados automaticamente na Makecode, facilitando bastante a compreensão e utilização da atividade.

Link para os
arquivos e
recursos



No Makecode, na parte superior, copie e cole o código em Javascript e depois clique em Blocos!



Ilustrações:
geradas com
Canva AI

Código

```
let graus = 0

input.calibrateCompass()

basic.forever(function () {

    graus = input.compassHeading()

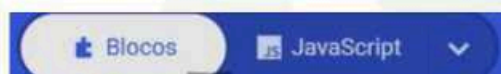
    if (graus < 45 || graus > 315) {
        basic.showString("N")
    } else if (graus < 135) {
        basic.showString("L")
    } else if (graus < 225) {
        basic.showString("S")
    } else {
        basic.showString("O")
    }
})
```

Código adaptado de: Micro:bit
Educational Foundation /
Cardboard Robots

1



2



Imagens: Micro:bit
Educational Foundation

OFICINA 1: BÚSSOLA E TELEMETRIA

Ficha de Investigação: Navegação Magnética

Ficha ☐

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit

Estudantes na Ciência

Interferência Magnética

Digital vs Analógica

Pg. 1 de 2

EQUIPE (NOMES)

DATA

CONDIÇÕES DO TEMPO

Funções do Grupo — Quem Faz o Quê?

**Navegador(a)**

Segura o Micro:bit na horizontal e garante a direção (N, S, L, O)

**Escoteiro(a)**

Caminha contando os passos rigorosamente

**Pesquisador(a)**

Carrega a Ficha de Campo e anota as observações

Sua Bússola Digital — Código em Blocos

Monte este programa no **MakeCode** (makecode.microbit.org) e transfira para o Micro:bit via cabo USB.



Sua Hipótese

Antes de testar, pense e escreva: O que você acha que vai acontecer com a bússola Micro:Bit quando colocamos um ímã de neodímio próximo? E com uma bússola analógica (de agulha), o ímã causa o mesmo efeito?

Investigação 1 — Teste do Ímã de Neodímio

- Coloque o Micro:bit na mesa, sem mover. Observe qual letra a tela mostra (N, S, L ou O).
- Aproxime lentamente o ímã de neodímio da placa. O que aconteceu com a letra na tela?
- Afaste o ímã e observe se a bússola volta ao normal. Anote tudo abaixo.

☐ O que a tela do Micro:bit mostrou durante o teste?

Investigação 2 — Bússola Digital vs Bússola Analógica

- Coloque a bússola analógica (de agulha) ao lado do Micro:bit. Ambas apontam para o mesmo Norte?
- Agora aproxime o ímã de neodímio da bússola analógica. A agulha também é "enganada"?

☐ O ímã afetou a bússola analógica da mesma forma que o Micro:bit? O que isso mostra?

Pg. 1 de 2

44

sumário

OFICINA 1: BÚSSOLA E TELEMETRIA

Expedição de Campo e Conclusão

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit



Caça ao Tesouro



Diário de Bordo



Retomada da Hipótese

Pg. 2 de 2



Rota de Navegação

Marque ☒ cada etapa ao concluí-la. Não avance sem confirmar a direção!



Passos

Direção a Seguir (N, S, L, O)



Destino Final:

O X Marca o Tesouro!



Diário de Bordo

Registros de campo — Anote o que aconteceu durante a expedição.

1

Houve interferência magnética ao longo da rota? (Grades de metal, portões, celulares) Descreva onde a bússola desviou:

2

A rota foi mais fácil seguindo os pontos cardeais ou contando os passos? O que foi mais desafiador?



Retomada da Hipótese

Volte à sua hipótese da página 1. Ela se confirmou? O que você descobriu que não esperava?



Confirmada



Parcial



Refutada



OBSERVAÇÃO LIVRE

Algum dado surpreendente? O que investigar na próxima missão?



Avalie esta Oficina

Marque um número de 0 a 10 que represente a sua experiência nesta atividade.

Não gostei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Adorei!

Pg. 2 de 2

OFICINA 2: QUÍMICA COM SENSORES

A **Oficina 2** fala sobre um conceito fascinante: a **Termodinâmica**. Os estudantes vão construir um *Data Logger* (um nome bonito para **medidor contínuo de dados**) utilizando a Micro:bit e investigar reações químicas reais na bancada. Escolha cuidadosamente o local do experimento, porque faz bagunça!

A organização prévia aqui é fundamental. É preciso preparar tudo com antecedência e separar os materiais por equipes. Os kits eletrônicos e as substâncias reagentes devem estar organizados previamente. Não esqueça dos óculos, das luvas e do papel absorvente. Confie!

Serão duas atividades: a **Missão A Queda** (misturando vinagre e bicarbonato de sódio) e a **Missão A Escalada** (misturando água oxigenada e levedura). O "pulo do gato" da atividade é descobrir para onde foi a energia térmica e tentar explicar o comportamento da curva observada no gráfico do Makecode.

Utilizando a sonda **DS18B20** acoplada à Micro:bit, os estudantes vão acompanhar as variações de temperatura enquanto os colegas realizam as misturas e registram os dados em tempo real. Para programar a DS18B20, será necessário instalar uma extensão no Makecode. Você encontra o passo a passo na página anterior. A precisão dessa sonda permite observar detalhes que podem passar despercebidos em uma aula tradicional.

Para isso, os estudantes precisam **construir** o termômetro digital, realizando a **montagem** do circuito, a **programação** e a transferência do código. Em seguida, deverão testar o dispositivo e executar as misturas químicas propostas. O **trabalho em equipe** é fundamental. Os estudantes precisam dividir funções e em conjunto. Ao final, devem dedicar atenção especial à **análise dos dados** obtidos, **confrontando** os **resultados** com suas **hipóteses iniciais** e repensando suas explicações.

Duas dicas: 1ª – O funcionamento da sonda está relacionada ao capricho na montagem do circuito, principalmente nas conexões entre o resistor e os fios da sonda. Vou deixar imagens da montagem para facilitar a dinâmica da atividade. 2ª – Realize a mistura dos reagentes com as equipes, uma por vez. Acompanhe o processo, auxilie quando necessário e observe as discussões que surgem. Vale muito a pena! Boa jornada! :)

EXTENSÕES MAKECODE

Precisamos falar de um **pequeno detalhe** fundamental no ambiente Makecode. Quando passamos do **nível básico**, que é quando utilizamos apenas os **sensores embarcados** da Micro:bit, que convenhamos, já é muita coisa para explorar e aproveitar, precisamos das **extensões**.

Mas espera... do que você está falando?

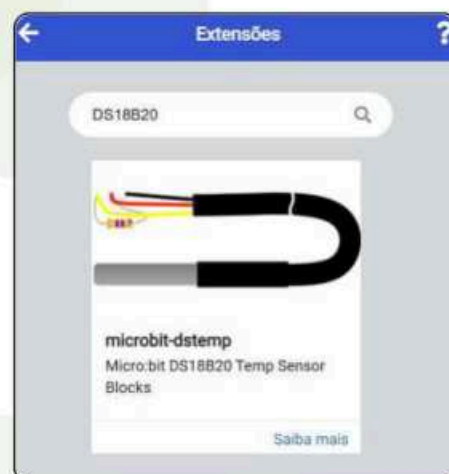
Utilizar acessórios e sensores externos com a Micro:bit fica muito mais simples com a ajuda da **comunidade**. A plataforma é de **código aberto**, pessoas do mundo todo colaboram para criar **soluções** para o ambiente Makecode. Isso acontece por meio do sistema de **extensões**.

Como o Makecode é de **código aberto**, outras pessoas podem desenvolver novos recursos para a plataforma. Em outras palavras, ela não fica limitada apenas ao que **já vem** instalado. É possível adicionar **novos blocos**, **funcionalidades** e **novas formas** de utilizar sensores, placas e outros componentes eletrônicos.

Isso torna o ambiente mais flexível e mais rico pedagogicamente, já que ele pode ser ampliado de acordo com os objetivos de cada proposta de trabalho.

E agora que você já entendeu que extensões não são nenhum *bicho de sete cabeças*, fique tranquilo(a)! Para que a **sonda** (aham, sensor) **DS18B20** funcione, basta adicionar a extensão.

O processo é rápido, intuitivo e ainda oferece **apoio visual** para a montagem do circuito. Na Oficina 2, você verá na prática como isso funciona. É bem maneiro! 🤓



Imagens: Micro:bit Educational Foundation

OFICINA 2: QUÍMICA COM SENSORES

MATERIAL NECESSÁRIO



Para executar a Oficina 2 com sucesso, é importante ter tudo previamente organizado. Descrevo a seguir o material mínimo necessário:

- kits Micro:bit (um por equipe), com placa, suporte para pilhas, pilhas e cabos;
- notebook ou computador (um por equipe);
- Guia do Professor (uso do professor) e Fichas de Investigação (por equipe);
- sensor DS18B20 (sonda impermeável) – um por equipe; R\$25/kit com 5 un.
- resistor de 4,7 k Ω ou 10 k Ω (um por equipe) R\$1,00/un;
- mini protoboard (uma por equipe) R\$30/kit com 6 unidades;
- cabos jumper (quatro por equipe) - R\$20/kit com 40 cabos;
- cabos jacaré (3 por equipe) - R\$20/kit com 10;
- vinagre (50 ml por equipe);
- bicarbonato de sódio (duas colheres de chá por equipe);
- água oxigenada (10 a 40 volumes, aproximadamente 30 ml por equipe);
- água morna (300 ml por equipe);
- fermento biológico seco (um sachê por equipe);
- copos plásticos descartáveis (quatro por equipe);
- palitos de madeira (dois por equipe), papel absorvente (bastante!);
- óculos e luvas de proteção (recomendável e reutilizável);
- apoio para as fichas (prancheta ou caderno); canetas ou lápis.

Em junho de 2026, o custo estimado de consumíveis desta atividade fica em torno de R\$ 20,00 por equipe, considerando que os componentes eletrônicos, equipamentos de proteção e demais materiais permanentes sejam reutilizados em outras turmas. Recomenda-se a organização de quatro grupos de trabalho, embora a atividade possa ser adaptada conforme a quantidade de kits disponíveis.

OFICINA 2: QUÍMICA COM Sensores

Guia do Professor — Data Logger Térmico com Micro:Bit

Termodinâmica

Química

Micro:Bit

Estudantes na Ciência

Síntese da Oficina

Os alunos montam um **data logger térmico** com Micro:Bit e sensor DS18B20, depois usam esse instrumento para comparar uma reação **endotérmica** (vinagre + bicarbonato) e uma **comparar uma reação exotérmica** (água oxigenada + levedura). A temperatura é registrada em tempo real na tela do Micro:Bit — conectando Física, Química, Computação e Matemática em um único experimento com custo relativamente baixo por conta da durabilidade dos componentes.



Aula 1

Círculo + Código



Aula 2

Missão A Queda



Aula 3

Missão A Escalada



Fechamento

Análise + Debate

Lista de Materiais — Foco em Custo-Benefício

Item	Por grupo	Obs. / Substituição
Kit Micro:bit	1	Com placa, suporte, pilhas e cabo USB
🖥️ Notebook ou PC	1	Acesso ao MakeCode
📁 Material Didático	1 kit	Guia do Professor (1) e Ficha de Campo (1)
Sensor DS18B20 (sonda imp.)	1	Sonda impermeável. Protocolo 1-Wire (R\$ 5,00/un.)
⚡ Resistor 4,7 kΩ ou 10 kΩ	1	Pull-up obrigatório para o sensor (R\$ 1,00/un.)
🔌 Mini Protoboard	1	Para conexões rápidas sem solda (R\$ 5,00/un.)
🔌 Cabos jumper (M-M)	4	Conexões na protoboard (R\$ 0,50/un.)
🔌 Cabos garra jacaré	3	Conexões nos pinos do Micro:bit (R\$ 2,00/un.)
Vinagre comercial	50 ml	Qualquer marca (Reação Endotérmica)
Bicarbonato de sódio	2 col. chá	Farmácia ou mercado
Água oxigenada 10–40 vol.	30 ml	Farmácia (Reação Exotérmica)
Fermento biológico seco	1 sachê	Mercado. Compartilhado entre grupos
💧 Água morna	300 ml	Para ativar a levedura
🗑️ Copos plásticos descartáveis	4	Preparo e mistura dos reagentes
Palitos de madeira	2	Para homogeneizar as misturas
📄 Papel absorvente	Bastante	Limpeza de eventuais transbordamentos
🕶️ Óculos e 🧤 Luvas	1 kit	EPI básico de laboratório (reutilizável)
📓 Material de anotação	1 kit	Prancheta/caderno e lápis/caneta

💰 CUSTO ESTIMADO POR GRUPO (2026)

Micro:Bit ≈ R\$ 120 (reutilizável) · DS18B20 ≈ R\$ 5 · Eletrônica (Protoboard, resistor e cabos) ≈ R\$ 14 · Reagentes e descartáveis ≈ R\$ 8 · EPIs ≈ R\$ 10. Total estimado: ≈ R\$ 157 (sendo R\$ 149 em itens reutilizáveis). O custo recorrente após a primeira montagem é de apenas R\$ 8 por grupo.

OFICINA 2: QUÍMICA COM SENSORES

Guia do Professor — Data Logger Térmico com Micro:Bit

50 min

Hardware

Lógica MakeCode

Objetivos de Aprendizagem

Ciências / Química

Distinguir reações  endotérmicas e  exotérmicas por meio de dados coletados em tempo real; relacionar variação de temperatura com transferência de energia.

Computação / Física

Compreender como um sensor analógico é lido pelo Micro:Bit; programar um data logger simples no MakeCode.

Matemática

Calcular variação de temperatura ($\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}}$); interpretar gráficos de temperatura $\times$ tempo; identificar tendências nos dados coletados.

Protagonismo STEM

Garantir que todos os estudantes passem pelas funções técnicas (montagem, programação, química); promover a rotação ativa de papéis para engajamento equitativo.

Antes de Entrar na Sala

- 1. **Teste Prévio:** DS18B20 conectado em P1 (pull-up 4,7k Ω) entre DATA e VCC(3V).
- 2. **Software:** Instale a extensão **DS18B20** no MakeCode das máquinas antes da aula.
- 3. **Reagentes:** Separe as medidas de segurança nos copos, mas *não misture*.
- 4. **Dinâmica:** Defina os grupos e atribua as funções rotativas (Engenheiro, Químico, Dados).

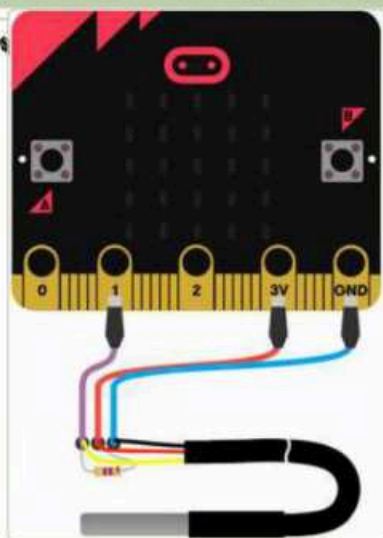
Momento 1 — Provocação Científica

10 min

- 1 Pergunte: "Como medimos temperatura via computador?"
- 2 Apresente o sensor DS18B20 como conversor de calor em dados.
- 3 Objetivo: construir um instrumento científico.

Momento 2 — Montagem e Programação

40 min



- 1 Engenheiro(a) lidera montagem.
- 2 Equipe revisa conexões e pull-up.

Código MakeCode



- 1 Programador(a) monta os blocos lógicos.
- 2 Transferir via cabo e clicar em "Mostrar Console (Device)".

OFICINA 2: QUÍMICA COM SENSORES

Guia do Professor — Data Logger Térmico com Micro:Bit

Aulas 2 e 3 — As Missões Investigativas

🕒 100 min totais

🔧 Experimento Físico

📊 Coleta de Dados

Aula 2 — Missão A Queda (Reação Endotérmica)

🔧 Execução — Vinagre + Bicarbonato de Sódio

🕒 30 min

- 1 O(a) Analista de Dados registra a temperatura inicial ambiente.
- 2 O(a) Químico(a) despeja 2 colheres de bicarbonato no copo com 50ml de vinagre.
- 3 Mergulhar a sonda imediatamente. O(a) Analista anota os dados da tela (ou console) a cada intervalo regular.
- 4 Aguardar estabilizar (~3 min). Anotar Temperatura Final e calcular o ΔT .

📖 O QUE ESPERAR

Queda de **3–6°C**. A reação absorve calor do ambiente (Endotérmica). Lembre aos alunos que o gás carbônico liberado (bolhas) não é o causador da queda de temperatura, mas sim a entalpia da reação.

🏠 DICA DE MEDIAÇÃO — ROTAÇÃO DE PAPÉIS

Antes de iniciar a Aula 3, **obrigue a troca de funções** no grupo. Garanta que as meninas assumam a programação ou montagem eletrônica. Se houver resistência, seja direto: "Hoje é seu dia de ser a Engenheira-chefe."

Aula 3 — Missão A Escalada (Reação Exotérmica)

🔥 Execução — Água Oxigenada + Levedura

🕒 30 min

- 1 Nova rotação de papéis. O(a) novo(a) Analista anota a temperatura inicial.
- 2 Dissolver 1 colher de chá de levedura em água morna. Aguardar 2 min para ativar.
- 3 O(a) Químico(a) (com óculos de proteção) despeja a levedura em 30ml de Água Oxigenada. Mergulhar a sonda e monitorar a tela.
- 4 Anotar a temperatura máxima atingida (Pico) antes que comece a cair. Calcular o ΔT .

📖 O QUE ESPERAR?

Subida rápida de **8–20°C**. A levedura atua como catalisador. É a reação mais visual e impressionante — produz muita espuma (Oxigênio liberado) e o copo esquenta fisicamente na mão dos alunos.

📊 Fechamento e Sistematização Coletiva

🕒 20 min

Promova uma roda de conversa final com os dados coletados:

- 1 **Comparação:** Os grupos atingiram o mesmo ΔT ? O que pode ter alterado o resultado?
- 2 **Conexão Real:** Compare com bolsa de gelo químico (❄️) e bateria de celular aquecendo (🔥).

OFICINA 2: QUÍMICA COM SENSORES

Guia do Professor — Data Logger Térmico com Micro:Bit

Avaliação — Rubrica & Conexões BNCC

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit

★ Rubrica Flexível

📖 Competências BNCC

★ Rubrica de Avaliação Contínua

Critério	✅ Ótimo (3 pts)	🟡 Satisfatório (2 pts)	🟠 Em Desenv. (1 pt)
Montagem do circuito	Montou com autonomia, pull-up correto, sensor estável.	Montou com orientação e correções pontuais do professor.	Necessitou assistência constante ou montou errado.
Programação	Código funcional com leitura na tela/console, testado e corrigido.	Compreendeu a lógica, mas precisou de apoio para finalizar blocos.	Código incompleto, com erros ou copiado sem compreensão.
Coleta de dados	Registrou T_inicial, T_final/pico e calculou o ΔT com precisão.	Dados de apenas uma missão estão completos ou falhou no cálculo.	Dados insuficientes, inventados ou perdidos.
Análise Científica	Classificou corretamente as reações (Endo/Exo) com justificativa.	Classificou corretamente mas não soube justificar o porquê.	Não conseguiu relacionar os números à teoria termodinâmica.
Protagonismo (Trabalho em Equipe)	Respeitou as rotações. Todas as funções foram exercidas por todos.	Teve divisão de tarefas, mas hesitou em rotacionar a liderança técnica.	Função técnica centralizada em um aluno; outros passivos.

📖 Conexões com a BNCC (Ensino Fundamental e Médio)

Código	Conexão com a Prática da Oficina
EF09CI03	Classificar reações químicas como exotérmicas ou endotérmicas a partir de medições de temperatura — evidência direta coletada pelo data logger.
EM13CNT201	Analisar e discutir transformações de energia em reações químicas, relacionando dados experimentais com os conceitos de entalpia.
EM13CNT202	Coletar, organizar e interpretar dados de temperatura em tempo real; comunicar resultados com base em evidências quantitativas (ΔT).
EM13MAT302	Construir e interpretar gráficos de temperatura $\times$ tempo (console serial); identificar máximos, mínimos e tendências matemáticas.
Pensamento Computacional	Programação em blocos; leitura de portas analógicas/digitais (ADC/1-Wire); conceito de Data Logger como instrumento de laboratório.

OFICINA 2: QUÍMICA COM SENSORES

Guia do Professor — Data Logger Térmico com Micro:Bit

Aprofundamento para o Docente

🗨 Base Teórica

💡 Inclusão nas Ciências

🧠 Conceitos-Chave (Revisão Rápida)

❄ Reação Endotérmica

Absorve calor do ambiente → temperatura do sistema **cai**.
Ex: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{sal} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. $\Delta H > 0$.

Analogia: bolsa de gelo químico usada em farmácias.

🔥 Reação Exotérmica

Libera calor para o ambiente → temperatura **sobe**.
Ex: $2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ (levedura catalisa). $\Delta H < 0$.

Analogia: bateria de celular aquecendo ao carregar.

🕒 Inércia Térmica do Sensor

O encapsulamento de metal do DS18B20 demora frações de segundo para esquentar/esfriar. Em reações rápidas, o pico real pode ser sutilmente maior que o registrado. Isso é uma limitação física do instrumento (excelente para discutir auditoria de dados com os alunos).

🔧 Por que usar o DS18B20?

Diferente de sensores analógicos baratos (como o NTC ou LM35) que exigem cálculos matemáticos complexos no código para converter voltagem em graus, o DS18B20 possui um chip interno. Ele usa o protocolo digital 1-Wire e entrega a temperatura já convertida em Celsius limpos.

💡 Inclusão Meninas na Robótica

COMO COMBATER OS ESTEREÓTIPOS

O estudo internacional ROSE (*Relevance of Science Education*) mostrou que, em países em desenvolvimento e desenvolvidos, meninas frequentemente têm desempenho semelhante ou superior aos meninos nas disciplinas de ciências. No entanto, elas relatam **menor interesse em seguir carreiras tecnológicas ou científicas**. A raiz disso não é aptidão ou biologia, mas pertencimento. Quando, na sala de aula, as funções de montagem e programação são delegadas implicitamente ou dominadas por meninos, as meninas internalizam a mensagem excludente de que "este não é o meu lugar natural".

COMO COMBATER ISSO ATIVAMENTE NESTA OFICINA?

- **Rotação Cativante:** Nomeie as funções (Programadora, Engenheira, Analista de Dados) e exija a troca entre as etapas. Ninguém deve ser apenas o "anotador" o tempo todo.
- **Nomeie as Conquistas:** Diga em voz alta: "Você acabou de configurar um protocolo 1-Wire. Isso é exatamente o que engenheiras de automação fazem no mercado."
- **Quebre o Default:** Não permita que grupos se organizem na base do "as meninas fazem a parte de química/anotação e os meninos mexem no computador".

OFICINA 2: QUÍMICA COM SENSORES

Ainda sobre a **Oficina 2**, vou deixar a seguir os **links** mais importantes do projeto para te ajudar na preparação da sua aula. Tenho certeza de que vai ser um sucesso! Vou deixar o código em Javascript, que é copiar e colar no Makecode e deixo todos os arquivos e recursos necessários para download.

Lembre-se, você **não** precisa ser programador. Ao colar o código, que pode ser na linguagem **Javascript**, os blocos são montados automaticamente no ambiente do Makecode, o que facilita bastante a compreensão e a utilização da atividade.

Link para os arquivos e recursos



Código Data Logger

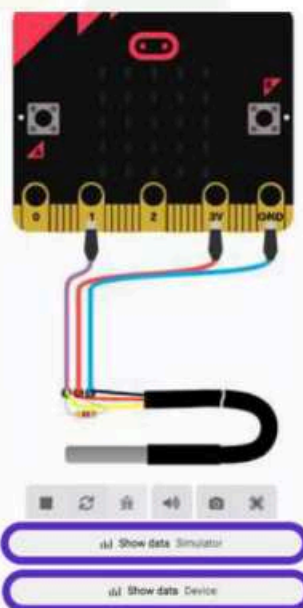
```
let temp = 0
serial.redirectToUSB()
// 0 "Motor" do Data Logger (Trabalho invisível)
basic.forever(function () {
  // 1. Lê a temperatura no pino correto (P0)
  temp = dtemp.celsius(DigitalPin.P1)
  // 2. Envia para gerar o gráfico no PC
  serial.writeValue("Temp", temp)
  basic.pause(200)
  basic.showIcon(IconNames.SmallDiamond)
  basic.clearScreen()
  basic.pause(200)
})
```

Aqui, o "pulo do gato" é utilizar o recurso de **simulador** do Makecode. Ele vai gerar o **gráfico** na hora!



Imagem:
gerada com
Google
Gemini

↑
sumário



Imagens: Micro:bit Educational Foundation

OFICINA 2: QUÍMICA COM SENSORES



Ficha de Investigação: Data Logger Térmico



Endotérmica



Exotérmica



Micro:Bit Data Logger



Protagonismo Científico

EQUIPE

DATA

TURMA



Funções Técnicas — Quem faz o quê hoje?

Anote o nome de quem assume cada função técnica nas missões. O rodízio é obrigatório.



Engenheiro(a)

Monta o circuito eletrônico com o sensor DS18B20 e garante os contatos.



Programador(a)

Escreve o código no MakeCode e monitora o gráfico em tempo real.



Químico(a)

Prepara as substâncias, veste os EPIs e executa as misturas.



Analista de Dados

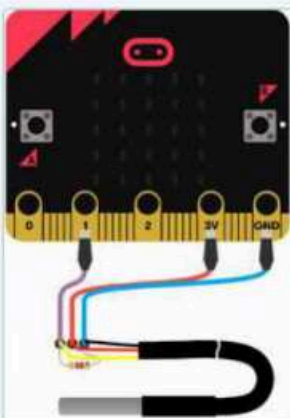
Anota os dados nesta ficha rigorosamente e calcula as variações.



Mão na Massa — Montagem do Instrumento



Circuito Físico



1

O Engenheiro(a) monta, a equipe confere o resistor.



Lógica MakeCode



2

O Programador(a) testa a lógica e verifica o monitor serial.



Fase 1 — Levantamento de Hipóteses

Antes de misturar, discutam com a equipe e escrevam o que vocês esperam que aconteça com a temperatura.

1

Vinagre + Bicarbonato

A temperatura vai subir ou cair? Por quê?

2

Água Oxigenada + Levedura

A temperatura vai subir ou cair? Por quê?



Checklist de Segurança e Inicialização

- ☐ O gráfico está aparecendo na tela do computador (Mostrar Console).
- ☐ A temperatura medida agora é a temperatura ambiente normal (~20-30°C).
- ☐ O(A) Químico(a) do grupo está usando óculos de proteção.

↑
sumário

OFICINA 2: QUÍMICA COM SENSORES



Coleta de Dados — Execução das Missões

Cronometragem

Gráficos em Tempo Real

Missão A Queda — Vinagre + Bicarbonato

- 1 **Analista:** anota a Temp. Inicial. **Químico:** mistura 2 colheres de bicarbonato em 50ml de vinagre.
- 2 **Engenheiro:** mergulha a sonda. **Programador:** lê o gráfico. **Analista:** anota a cada 30s.

Momento	Temp (°C)
Inicial (antes)	
30 segundos	
1 minuto	
1 min e 30s	
Temp. Final Mais Baixa	

Variação (ΔT)

$T_{\text{final}} - T_{\text{inicial}} = \text{___}^{\circ}\text{C}$

Curva Térmica

Trace os pontos



Missão A Escalada — Água Oxigenada + Levedura

- 1 **Químico:** dissolve 1 colher de levedura em água morna e despeja em 30ml de Água Oxigenada.
- 2 **Engenheiro:** mergulha a sonda rápido. **Analista:** anota os saltos de temperatura.

Momento	Temp (°C)
Inicial (antes)	
30 segundos	
1 minuto	
1 min e 30s	
Pico Máximo Alcançado	

Variação (ΔT)

$T_{\text{pico}} - T_{\text{inicial}} = \text{___}^{\circ}\text{C}$

Curva Térmica

Trace os pontos



OFICINA 2: QUÍMICA COM SENSORES



Análise Científica e Conclusões

Reflexão Crítica

Autoavaliação



Síntese dos Experimentos

Critério Analítico	Missão A Queda	Missão A Escalada
Temperatura Inicial (°C)		
Temperatura Máx/Min (°C)		
Variação Total (ΔT)		
Tipo de Reação	☐ Endotérmica ☐ Exotérmica	☐ Endotérmica ☐ Exotérmica



Retorno às Hipóteses

Hipótese 1 (A Queda)

☐ Confirmada

☐ Refutada

Hipótese 2 (A Escalada)

☐ Confirmada

☐ Refutada



Conclusão da Equipe

O que o gráfico do Data Logger mostrou que um termômetro comum de vidro esconderia?



Avaliação da Oficina (NRS)

Como você avalia a sua experiência hoje?

Responda de 0 (Não gostei / Não entendi) a 10 (Adorei / Entendi tudo). Marque um X na nota.

0 (Nada)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 (Muito)



OFICINA 3: PLACAS SOLARES

A Oficina 3 vai exigir novas habilidades e desafios dos estudantes: **resiliência** e **atenção**. Nesta etapa, eles vão explorar como a **energia** flui e o que isso significa no nosso dia a dia. A Micro:bit vai monitorar a tensão gerada pela miniplaca solar e acionar os LEDs conforme a leitura.

Os estudantes vão construir um **circuito responsivo** utilizando a Micro:bit e investigar o funcionamento de **placas solares**. Experimente antes! Monte o seu protótipo e adapte o projeto à sua realidade. Dê preferência a **ambientes mais escuros**. A lanterna do celular funciona muito bem.

A **organização prévia** continua sendo fundamental. É preciso preparar tudo com antecedência e separar os materiais por equipes. Os kits eletrônicos, as miniplacas solares e as protoboards devem estar organizados antes do **início da atividade**. Não esqueça de conferir os fios (jumpers) e os LEDs.

A premissa da Missão Investigativa se ancora em algumas perguntas simples: *Qual a inclinação que faz o meu LED acender melhor? Qual LED eu consigo acender ou não? Ei, por que este aqui não acendeu?* São algumas **perguntas** que os estudantes deverão tentar **responder** através da **experimentação** e "**mão na massa**". O "pulo do gato" da atividade é **trabalhar em equipe** e tentar descobrir como a energia luminosa se converte em eletricidade e depois em energia luminosa novamente.

Utilizando as miniplacas solares, os estudantes vão **testar** a geração de energia enquanto os colegas manipulam a incidência de luz e observam. É uma oportunidade de tornar visível um fenômeno que podem passar despercebidos em **aulas tradicionais**.

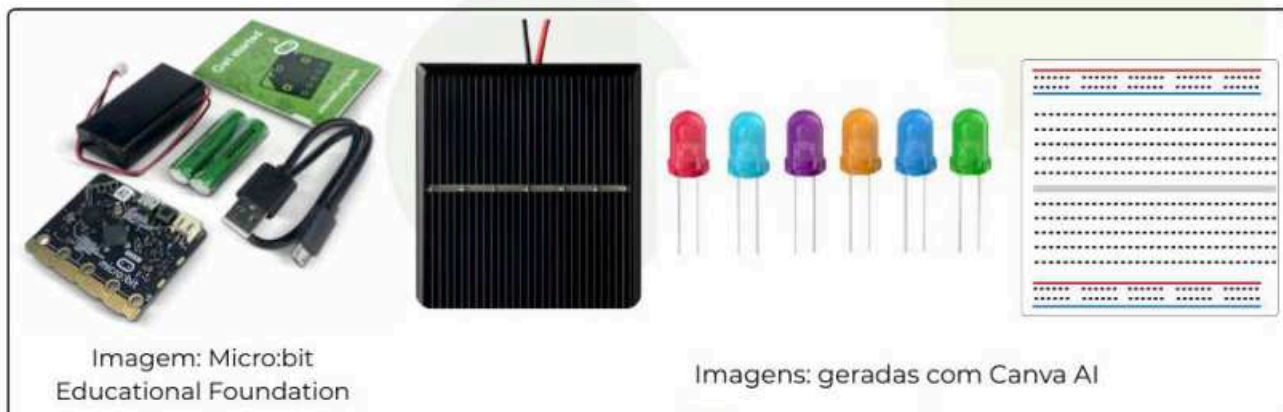
Para isso, os estudantes precisarão **trabalhar firme, montando** o circuito na protoboard, **programando** e **transferindo** o código para a placa. Em seguida, deverão **testar** o funcionamento do sistema e **executar** os **desafios** propostos.

Dica: Essas miniplacas solares costumam ter um **excelente** custo-benefício (R\$10 a unidade quando adquiridas **diretamente** de fornecedores internacionais. Boa jornada! :)



OFICINA 3: PLACAS SOLARES

MATERIAL NECESSÁRIO



Para executar a Oficina 3 com sucesso, é importante ter tudo previamente organizado. Descrevo a seguir o material mínimo necessário:

- kits Micro:bit (um por equipe), com placa, suporte para pilhas, pilhas e cabos;
- notebook ou computador (um por equipe);
- Guia do Professor (uso do professor) e Fichas de Investigação (por equipe);
- minipainel solar de 3v – um por equipe; R\$50/kit com 5 un.
- LEDs coloridos (um de cada cor por equipe) R\$0,40/un;
- mini protoboard (uma por equipe) R\$30/kit com 6 unidades;
- cabos jumper (quatro por equipe) - R\$20/kit com 40 cabos;
- cabos jacaré (3 por equipe) - R\$20/kit com 10;
- apoio para as fichas (prancheta ou caderno);
- canetas ou lápis.

Em junho de 2026, o custo estimado desta atividade fica em torno de R\$ 13,00 por equipe, considerando que os componentes eletrônicos e demais materiais permanentes sejam reutilizados de outras atividades. Recomenda-se a organização de quatro grupos de trabalho, embora a atividade possa ser adaptada conforme a quantidade de kits disponíveis.



OFICINA 3: PLACAS SOLARES

Roteiro do Professor - Explorando a geração de energia solar

A BNCC e a Ciência: Geometria Solar, Protoboard e o Mistério dos LEDs

 Inclusão & Protagonismo STEM

 Energia Solar

 Protoboard

 Geometria da Luz

 BNCC

Síntese Metodológica (STEM & Protagonismo)

Nesta oficina, a turma explora como o **ângulo de incidência da luz** afeta a geração de eletricidade. A Micro:bit é programada para exibir um gráfico visual. **Pilar da Pesquisa:** A Ficha de Investigação distribui as funções da equipe (Gestor, Engenharia, Cientista da Computação e Cientista de Dados). O objetivo central é proporcionar uma experiência colaborativa onde **todos os estudantes** sejam incluídos tecnicamente, combatendo ativamente os estereótipos de gêneros ao garantir que meninas também assumam a prototipagem e a programação.

Aula 1 (50 min)

Papéis STEM + Montagem Limpa

Aula 2 (50 min)

Geometria e o Barbante

Aula 3 (50 min)

Mistério das Cores



FONTE

Fótons (Luz)



PAINEL SOLAR

Volts (Força)



PROTOBOARD

Circuito



MICRO:BIT

Gráfico visual

Lista de Materiais Atualizada

Item	Por grupo	Total (4 grupos)	Observação
 Micro:bit V1 ou V2	1	4	Para leitura do sinal em P0.
 Paine solar 3V	1	4	Foco exclusivo no painel 3V (tensão segura para a Micro:bit).
 Protoboard (170pts)	1	4	Elimina o mau contato dos fios soltos.
 3 LEDs Diversos	3	12	1 Vermelho, 1 Verde, 1 Azul. Essencial para a Aula 3!
 Barbante (Variável)	1	4	Cortado com 10 cm . Deve ser ancorado à mesa.
 Smartphone	1	4	O próprio celular da equipe servirá como fonte de luz.

Conexões com a BNCC

Código	Competência Trabalhada
EM13CNT201	Transformação da energia luminosa em elétrica. A diferença de tensão exigida por LEDs.
EM13CNT202	Interpretação de dados variáveis (ângulo de incidência) obtidos experimentalmente.
EM13MAT302	Construção de modelagem geométrica (90°, 45°, 10°) cruzando com dados da leitura de barras.
Comp. Geral 5	Uso de tecnologia (Micro:bit) para coletar e representar visualmente dados (Tensão elétrica).

OFICINA 3: PLACAS SOLARES

Roteiro do Professor - Explorando a geração de energia solar

Aula 1 — Montagem colaborativa: Protoboard, Código e Funções STEM

⌚ 50 min

🔧 Montagem Limpa

🧑‍🤖 Equipes Colaborativas

🌐 Colaboração e Inclusão

🌞 Momento 1 — Provocação e Conceitos Reais

⌚ 10 min

- 1 Mostre o painel. Pergunte: "A luz não tem fio. Como ela vira eletricidade?" Destaque que os fótons (luz) empurram os elétrons do material (Silício) para criar uma corrente.
- 2 Conceitos: **Tensão (Volts)** é a *força* que empurra a energia. **Corrente (Amperes)** é a *quantidade* de energia fluindo.
- 3 Apresente a Ficha de Investigação e a grade de Funções STEM (Página 1). Explique que o trabalho será feito como em uma empresa de tecnologia real, onde o trabalho é colaborativo.

🔧 Momento 2 — Montagem Inteligente (Engenharia)

⌚ 15 min

A pessoa responsável pela **Engenharia (Hardware)** lidera esta etapa, com suporte da equipe.

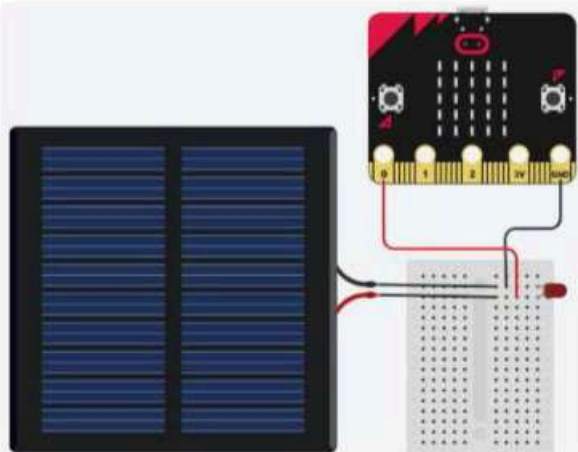
- A **No Painel:** Os fios do painel solar 3V vão na protoboard (vermelho numa trilha, preto em outra separada).
- B **O LED Vermelho:** Espetar o LED na mesma linha dos fios do painel. *Perna maior (positivo) na trilha do fio vermelho.*
- C **Ponte para a Micro:bit:** Usar jacarés ou jumpers conectando o (+) ao pino P0 e o (-) ao pino GND da placa.

💻 Momento 3 — Programação no Makecode (Cientista da Computação)

⌚ 20 min

- 1 Crie um projeto. Vá na aba "LED" e puxe o bloco **Gráfico de Barras (plot bar graph of)** e coloque em *Sempre*.
- 2 No espaço vazio, insira **Leitura Analógica Pino P0**. Em 'up to', digite 1023 (valor máximo do conversor analógico).
- 3 **Transfira e teste:** Cubra o painel (gráfico zera, LED apaga). Aponte para a luz (gráfico sobe, LED acende). A função de *Cientista de Dados* anota que o sistema está pronto.

🔧 Circuito (Protoboard)



💻 Código (MakeCode)



🚨 PONTO CRÍTICO DE PESQUISA: MEDIAÇÃO E QUEBRA DE ESTEREÓTIPOS

Antes de iniciar a montagem, acompanhe a distribuição das funções. **Combata ativamente os estereótipos de gênero.** Incentive e garanta oportunidades iguais, certificando-se de que as meninas também assumam a Engenharia (Hardware) e a Cientista da Computação (Programação), promovendo um revezamento saudável.

OFICINA 3: PLACAS SOLARES

Roteiro do Professor - Explorando a geração de energia solar

Aula 2 — Efeito Fotovoltaico e variáveis: Geometria da Geração Solar

50 min

Geometria Prática

Variáveis Controladas

Efeito Fotovoltaico

Momento 1 — Organização do "Laboratório Escuro"

10 min

- 1 Reduza as luzes da sala (feche cortinas, apague as lâmpadas). Precisamos de escuridão relativa para a lanterna do celular ter efeito controlado.
- 2 Verifique se todos têm o barbante de 10 cm colado/amarrado ao painel. Reforce a **Regra de Ouro** expressa na Ficha: "A lanterna da equipe TEM que esticar o barbante em todas as medições para isolarmos a variável da distância."

Momento 2 — A Coleta de Dados Angulares

25 min

O Gestor de Projetos ajuda a coordenar os ângulos. O Cientista de Dados preenche a tabela e plota o gráfico na Ficha.

Ângulo	O que simula?	Observação do Professor
90° (Reto)	Sol de Meio-Dia	Lanterna fica sobre o painel. A geração deve ser máxima . LED verm. forte.
45° (Diagonal)	Sol manhã / tarde	Lanterna inclinada de lado. A energia cai. LED vermelho fica mais fraco.
10° (Rasante)	Pôr do Sol	Lanterna encostando na mesa. Geração mínima . O LED verm. mal deve acender.

O MÉTODO CIENTÍFICO EM AÇÃO

Ao medir a 45 graus, diga: "A lanterna ficou mais fraca?". Resposta: Não! "A distância mudou?". Resposta: Não! O barbante garantiu os 10cm. "Então por que as barras da Micro:bit caíram?" Deixe a equipe debater as hipóteses.

Momento 3 — Sistematização (Por que a energia cai?)

15 min

- 1 Ascenda as luzes. Peça que olhem para os gráficos desenhados. A 90°, o nível está no topo. A 10°, está lá em baixo.
- 2 A Explicação Visual: Pegue uma lanterna e aponte para o quadro a 90°. Forma um círculo perfeito. Aponte a 45°. O círculo vira uma elipse grande. A luz "espalhou".
- 3 Conclusão: Quando a luz atinge o painel de lado, os fótons se espalham por uma área maior. Menos fótons acertam a célula fotovoltaica diretamente, fazendo a "Tensão" (força geradora) despencar.

A Física dos Semicondutores

TENSÃO DIRETA DOS LEDS (FORWARD VOLTAGE)

Por que os LEDs acendem com tensões diferentes? LEDs são formados por semicondutores diferentes. O Vermelho (Gálio-Arsênio) tem uma barreira química menor, exigindo apenas ~1.8V para permitir o fluxo de elétrons. O Azul (Nitreto de Gálio-Índio) tem um "salto" quântico maior, exigindo de 3.0V a 3.3V para brilhar.

EFEITO FOTOVOLTAICO E ESPALHAMENTO ANGULAR

A luz atinge o silício do painel e arranca elétrons de suas posições (banda de valência para banda de condução). Quando a luz atinge o painel a 45°, os fótons se espalham por uma área muito maior, reduzindo a densidade de energia por cm^2 . Menos impactos diretos = menos elétrons empurrados = queda abrupta da Tensão (Voltagem).

OFICINA 3: PLACAS SOLARES

Roteiro do Professor - Explorando a geração de energia solar

Aula 3 — Reflexão sobre eletricidade: O Mistério das Cores e Fechamento

⌚ 50 min

💡 LEDs Coloridos

🔥 Reflexão Qualitativa

⚡ Eletricidade Básica

💡 Momento 1 — O "Mistério das Cores"

⌚ 20 min

- 1 A equipe substitui o LED Vermelho pelo Verde na protoboard. Mantendo a lanterna a 90° (10cm), o Verde deve acender um pouco mais fraco que o vermelho. Os dados são registrados.
- 2 Agora, testem o LED Azul nas mesmas condições. Surpresa: O LED Azul não vai acender!
- 3 O Debate: Pergunte aos grupos: "Por que o azul não acendeu se a luz, o painel e a distância são rigorosamente os mesmos?"

📖 A FÍSICA DAS CORES E DA TENSÃO

Explique que cada cor de LED é feita de um material que exige um "pedágio" (Voltagem) maior. O Vermelho acende com apenas ~1.8V. O Verde com ~2.1V. O Azul exige **3.0V ou mais!** A lanterna de celular a 10cm simplesmente não fornece luz suficiente para o pequeno painel chegar a 3.0V reais.

📊 Momento 2 — A Conversão de Volts

⌚ 15 min

- 1 Oriente a equipe a usar a fórmula da Ficha: 1 linha do gráfico ≈ 0.6 Volts.
- 2 Se a medição a 90° acusou 4 barras (linhas), a conta é: $4 \times 0.6 = 2.4$ Volts. O painel gerou 2.4V. É energia suficiente para o Vermelho (1.8V), mas falta força para o Azul (3.0V). A matemática comprova a falha física!

🌐 Momento 3 — Conclusão Final e Coleta de Dados

⌚ 15 min

- 1 Validação das Hipóteses: As equipes preenchem a página 3 da Ficha, concluindo se acertaram as ideias iniciais sobre ângulos e cores.
- 2 Autoavaliação e Aprendizado: Estimule que a equipe debata e responda de forma sincera à pergunta final: "Qual foi o aprendizado mais significativo da sua Missão Investigativa?"
- 3 Coleta de Dados da Pesquisa: Recolha as Fichas. As respostas finais e a escala NRS de satisfação são métricas essenciais para medir o engajamento e o impacto inclusivo da metodologia nas turmas do CIEP.

⚡ Conceitos Básicos de Eletricidade (O Essencial)

A "TRINDADE" DA ELETRICIDADE (LEI DE OHM)

Não faz sentido estudar robótica e solar sem falar a língua básica da energia. Para a turma, use a analogia da "Caixa d'água e a Mangueira":

- **Volt (Tensão):** É a "Pressão" da água. O painel solar empurra os elétrons com uma certa força (3 Volts). Se o painel não recebe luz forte o suficiente, a "pressão" cai. Se a pressão for muito baixa (menos de 3V), a água (energia) não consegue acender o LED Azul.
- **Ampere (Corrente):** É a "Quantidade" de água que flui pela mangueira. O número de elétrons em movimento passando pelo circuito da protoboard.
- **Ohm (Resistência):** É um "aperto" na mangueira. Os componentes dificultam a passagem da água. Se a resistência é muito alta e a pressão (Volts) é baixa, a corrente para.

OFICINA 3: PLACAS SOLARES

Roteiro do Professor - Explorando a geração de energia solar

Avaliação e Tratamento do Erro

★ Rubrica (15 pts)

🔄 Errar é humano

★ Rubrica de Avaliação

Critério	✅ Ótimo (3)	🟡 Satisfatório (2)	🟠 Em Desenvolvimento (1)
Trabalho em Equipe e Funções STEM	Funções bem distribuídas. Todos participaram e as meninas tiveram espaço para atuar em tarefas técnicas.	Funções distribuídas, mas as tarefas técnicas ficaram concentradas em poucos alunos.	Não houve divisão de tarefas ou participação equilibrada do grupo.
Montagem na Protoboard	Montou corretamente o circuito e compreendeu as conexões da protoboard.	Montou o circuito com apoio frequente do professor.	Não conseguiu montar o circuito ou compreender as conexões da protoboard.
Programação Visual (Micro:bit)	Configurou o gráfico de barras no P0 e compreendeu sua função.	Reproduziu o código, mas com compreensão parcial do funcionamento.	Não conseguiu utilizar o programa para realizar a investigação.
Controle de Variáveis (Geometria)	Manteve a distância de 10 cm em todos os testes.	Manteve a distância na maior parte do tempo, com algumas intervenções.	Não controlou a distância, comprometendo os resultados.
Investigação e Dados (Cores)	Registrou os dados e explicou o comportamento dos LEDs usando a tensão medida.	Registrou os dados, mas apresentou dificuldade para interpretar os resultados.	Não concluiu a análise ou não relacionou os resultados à investigação.

13-15

✅ ÓTIMO

9-12

🟡 SATISFATÓRIO

< 9

🟠 EM DESENV.

🔄 Pedagogia do "Erro" Aparente

💡 TRANSFORMANDO FALHA EM DESCOBERTA

O momento em que o LED Azul não acende é o ápice da oficina. Na educação tradicional, componentes que não funcionam são trocados. Na robótica com base científica, usamos o não-funcionamento para comprovar os limites matemáticos e físicos da energia! O estudante aprende que o limite não está no "quebrado", mas nas leis da Física.

OFICINA 3: PLACAS SOLARES

Ainda sobre a **Oficina 3**, vou deixar a seguir os **links** mais importantes do projeto para te ajudar na preparação da sua aula. Tenho certeza de que também vai ser um sucesso! Vou deixar o código em Javascript, que é só copiar e colar no Makecode e deixo todos os arquivos e recursos necessários para download.

Resistores (**220Ω**) são utilizados para proteger circuitos, mas as placas de **3v** demandam **pouca corrente**, pode ser dispensável.

Mesmo sem **conhecimentos prévios** de programação, você poderá realizar a atividade. Ao inserir o código no Makecode, a plataforma converte automaticamente os comandos em blocos visuais, o que facilita tanto a interpretação quanto a aplicação da proposta.

Código Javascript

```
// O laço "forever" garante a leitura contínua.
// Além do feedback visual na matriz de LEDs (opcional),
// enviamos o dado bruto via Serial para o computador.

basic.forever(function () {
  // 1. Leitura do pino P0 (variando de 0 a 1023)
  let leitura = pins.analogReadPin(AnalogPin.P0)

  // 2. Envio para a Porta Serial (USB)
  // O comando "writeValue" é fundamental para a Ciência de Dados.
  // O MakeCode interpreta esse comando e gera um gráfico de linha
  // em tempo real na aba "Show console Device".
  serial.writeValue("tensao", leitura)

  // 3. Feedback visual (Mantém o gráfico de barras na matriz de LEDs)
  led.plotBarGraph(leitura, 1023)
  // Pequena pausa (100ms) para não saturar a buffer serial
  // e estabilizar o tempo de coleta (amostragem a 10Hz).
  basic.pause(100)
})
```

Nesta oficina, as lanternas dos smartphones funcionam bem, mas vale a pena testar também uma lanterna mais potente e a própria luz do sol.

Link para os arquivos e recursos



Imagem: gerada
com Google Gemini



OFICINA 3: PLACAS SOLARES

Fichas de Investigação — A Geometria da Energia

Oficina 3 - Explorando a geração de energia

 Energia Solar

 Mini Protoboard

 Geometria da Luz

 Mistério das Cores

 NOME DA EQUIPE

 DATA

 TURMA

 **Gestor de Projetos**

Lidera a equipe, lê as instruções em voz alta e controla o tempo.

 **Engenharia (Hardware)**

Faz a montagem dos fios, do LED e do painel na protoboard.

 **Cientista da Computação**

Programa os blocos do Micro:bit no MakeCode.

 **Cientista de Dados**

Mede a distância, testa as luzes e anota os resultados na ficha.



FONTE
Fótons (Luz)



PAINEL SOLAR
Volts (Força)



PROTOBOARD
Circuito



MICRO:BIT
Gráfico visual

Pré-Investigação — Suas Hipóteses

 **O Efeito do Ângulo**

Se mantermos a mesma distância, a energia gerada diminui se a luz bater no painel "de lado"? Justifique.

 **Cores dos LEDs**

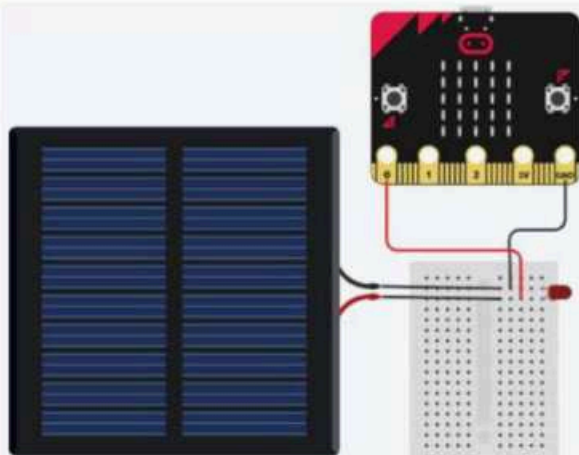
Você acha que um LED Vermelho e um LED Azul precisam da mesma "força" (Voltagem) para acender?

Construção do Instrumento

 Check Rápido

- 1 **Protoboard:** Espete os fios do Painel 3V e do LED vermelho paralelamente.
- 2 **Micro:bit:** Ligue jacarés da trilha (+) no **P0** e da trilha (-) no **GND**.
- 3 **Código:** Programe o Micro:bit para exibir um *Gráfico de Barras* do Pino P0 até 1023.

Circuito (Protoboard)



Código (MakeCode)

```
sempre
  definir leitura para leitura analógica pin analog pin P0
  serial gravar valor "tensao" = leitura
  plot bar graph of leitura
  up to 1023
  pausa (ms) 100
```


OFICINA 3: PLACAS SOLARES

Fichas de Investigação Gráfico Visual e o Mistério das Cores

Experimento 1: A Geometria da Luz

Regra de Ouro: O Barbante de 10 cm

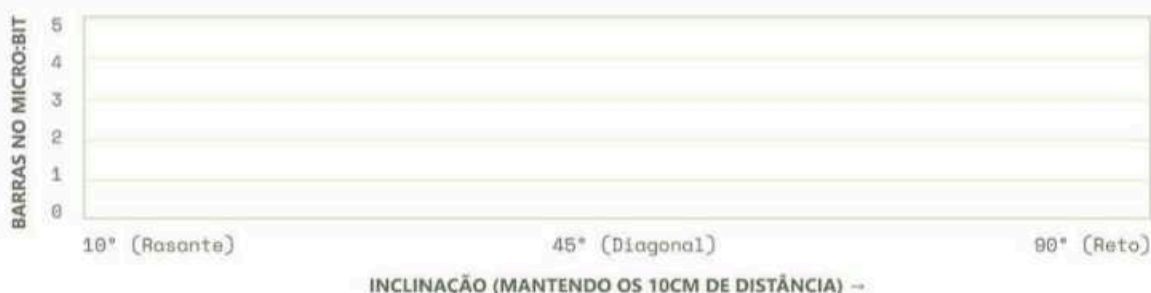
A lanterna deve SEMPRE esticar o barbante para que a **distância não mude**. Só o que muda é a inclinação!

Inclinação da Lanterna (Sempre a 10cm)	Nº de Barras no Micro:bit	O LED vermelho acendeu? (Forte/Fraco/Não)
90° (Reto / Sol a Pino)		
45° (Diagonal / Meio-dia)		
10° (Rasante / Pôr do Sol)		

Gráfico — Geração × Inclinação da Luz

Nº de Barras (Energia) × Ângulo da Luz

(Ligue os pontos que você anotou na tabela anterior)



Experimento 2: O Mistério das Cores

Vamos manter a melhor condição: **Lanterna a 90° e Barbante esticado a 10cm**. Testem cada cor de LED na protoboard e anatem o que acontece.

Cor do LED testado	Acendeu? (Sim, Fraco ou Não)	Barras no Micro:bit
LED Vermelho		
LED Verde		
LED Azul		

Traduzindo Barras para Voltagem

1 Linha do Gráfico = 0.6 Volts

CÁLCULO DE TENSÃO APROXIMADA (V)



Faça as contas

Se o Micro:bit acendeu 4 barras com a lanterna a 90°, quantos **Volts** o painel estava gerando?



O Mistério Revelado

Sabendo que o LED Azul precisa de exatos **3.0 Volts** para acender, explique por que ele não acendeu no seu teste.

OFICINA 3: PLACAS SOLARES

Fichas de Investigação

Análise, Conclusão e Avaliação



Análise



Evidências



Conclusão Final



Pense como um Cientista

1

O Controle de Variáveis

O que o barbante de 10 cm garantiu no nosso experimento? Por que a experiência daria errado se ele não existisse?

2

A Fuga dos Fótons

Por que a energia do painel diminuiu quando inclinamos a lanterna para 45° ou 10°, mesmo mantendo a distância? O que aconteceu com a luz?



Retorno às Hipóteses (Página 1)



Hipótese 1 — O Efeito do Ângulo



Confirmada



Refutada



Hipótese 2 — Cores dos LEDs



Confirmada



Refutada



Conclusão da Equipe e Autoavaliação

Qual foi o aprendizado mais significativo da sua Missão Investigativa?



Avaliação da Oficina (NRS)

Como você avalia a sua experiência hoje?

Responda de 0 (Não gostei / Não entendi) a 10 (Adorei / Entendi tudo). Marque um X na nota.

0 (Nada)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 (Muito)



Ficha Investigativa - Robótica Educacional

Página 3 de 3

↑
sumário

OFICINA 4: DECOLANDO

A Oficina 4 é o **ápice** da aventura até aqui. Dá **trabalho**, não vou mentir. Mas o resultado é ímpar e costuma render memórias afetivas duradouras da escola. Confia. Quando o esforço é recompensado pela alegria dos estudantes ao perceberem que o projeto realmente funciona, a sensação é muito boa.

Nesta etapa, eles terão a oportunidade de **colaborar, errar, corrigir, acertar e aprender**. Alguns conceitos passam a fazer muito mais sentido quando podem ser observados na prática, como **força G, empuxo, trajetória e velocidade**. O gráfico do Makecode também ganha vida e propósito. E isso sem falar nas inúmeras **possibilidades** de integração com outras disciplinas. Vale um baita projeto para a escola.

De forma resumida, os estudantes deverão **construir** seus foguetes e programar seus códigos. Na verdade, é mais simples do que parece. Eles vão compreender que a Micro:bit pode enviar e receber sinais de rádio, além de medir a aceleração durante o lançamento, registrada em unidades G /1000.

A proposta consiste em instalar uma Micro:bit protegida por espuma no foguete, enquanto outra placa permanece em solo. Durante o voo, a placa embarcada envia dados de **telemetria** para a placa receptora, que gera gráficos em tempo real. Depois, esses dados podem ser exportados e analisados em planilhas eletrônicas. Tudo isso em poucos minutos.

Antes do grande lançamento, **experimente** as mesmas funções em sala de aula. Jogue a placa para cima, invente um jogo maluco, faça testes e explore possibilidades. Aproveite a **criatividade e a curiosidade** dos jovens. Há muito conteúdo que pode ser trabalhado a partir dessa prática.

É **bagunçado, é caótico** e, ao mesmo tempo, extremamente **recompensador**. Se tudo der certo, (e penso que, de certa forma, sempre dá) os estudantes não vão falar de outra coisa durante um bom tempo. Bem feito! :)

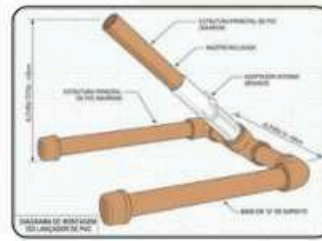


OFICINA 4: DECOLANDO

MATERIAL NECESSÁRIO



Imagem: Micro:bit Educational Foundation



Imagens: geradas com Canva AI

Para executar a Oficina 4 com sucesso, é importante ter tudo previamente organizado. Você precisa montar as duas bases de lançamento. Precisa testar antes e aprender como funciona, caso você nunca tenha disparado um foguete assim antes. Não se preocupe pois é bem barato. Os estudantes vão adorar te ajudar em construir as bases e lançar seus foguetes. Vale até competir! Descrevo a seguir o material mínimo necessário:

- 2 kits Micro:bit (um por equipe), com placa, suporte para pilhas, pilhas e cabos;
- notebook ou computador (um por equipe);
- Guia do Professor (1) e Fichas de Investigação (uma por equipe);
- Garrafa Pet 1,5 litro - (3 por equipe).
- Bomba de encher pneu com manômetro.
- Água;
- Espuma de poliuretano (de estofado) - para proteger a placa no foguete;
- apoio para as fichas (prancheta ou caderno);
- canetas ou lápis.

Em junho de 2026, o custo estimado desta atividade fica em torno de R\$ 15,00 por equipe, considerando que os componentes eletrônicos e demais materiais permanentes sejam reutilizados de outras atividades. Recomenda-se a organização de quatro grupos de trabalho, embora a atividade possa ser adaptada conforme a quantidade de kits disponíveis.



sumário

OFICINA 4: DECOLANDO

Oficina 4 — Roteiro do Professor: Alunos Decolam! com Micro:bit Robótica Educacional: Aceleração, Força G e Foguetes PET

Gravidade & Força G

Propulsão & Física

Eixo Z - Acelerômetro

Micro:bit

Pg. 1 de 4

Objetivos da Oficina



Científicos

Compreender aceleração, força G e pressão (PSI). Relacionar ângulo de lançamento ao perfil de aceleração. Formular e testar hipóteses.



Computacionais

Programar coleta de dados com MakeCode. Usar comunicação via rádio entre placas. Calcular $G = \text{pico} \div 1000$.



Protagonismo

Alunos(as) como pesquisadores ativos. Rotação de funções garantindo que todos programem e lancem. Conexão com a engenharia.



Conceitos para Mediação



Gravidade e Força G

A aceleração gravitacional é $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$ — chamamos isso de "1 G". Em repouso, você sente 1 G. Durante o lançamento, foguete dispara: 3 G significa que o foguete acelerou 3× mais que a queda livre.



Um Astronauta na decolagem do foguete Soyuz sente até 4 G contra o seu corpo.



PSI e Empuxo

PSI = *pounds per square inch*. A água comprimida é expulsa pela pressão do ar — empuxo pela 3ª Lei de Newton. Maior PSI → mais expulsão → mais força → mais aceleração.



Encher um balão e soltar: a saída de ar gera força na direção oposta.



Materiais por Grupo

Item	Qtd/grupo	Observação
BBC Micro:bit	2	Placa A (foguete) + Placa B (receptor no notebook)
Suporte de pilhas AAA + pilhas	1	Para a Placa A — sem cabo USB no foguete
Cabo USB micro	1	Para programar e alimentar a Placa B
Garrafas PET 1,5 L intactas	2	Sem riscos, amassados ou deformações — descartar se suspeita
Água (volume fixo)	—	Volume único por lançamento (ex.: 500 ml).
Fita adesiva	1	Fixação segura da Micro:bit no corpo do foguete
Espuma de poliuretano (estofado)	1	Para envolver e proteger a placa no "nariz" do foguete.
Notebook ou tablet	1	Monitor serial aberto durante os lançamentos
▼ COMPARTILHADO (TURMA)		
2 bases de lançamento PVC (45° e 90°)	1	Montada com válvula de pneu e de preferência com manômetro.
Bomba com manômetro (PSI)	1	Bomba de encher manual com medidor integrado.
Óculos de proteção	1/aluna	Obrigatório durante todos os lançamentos



Segurança — Checklist Obrigatório

LIMITE DE PRESSÃO: MÁXIMO 80 PSI

Garrafas PET 2 L suportam tipicamente 120–150 PSI antes de falhar estruturalmente. **Nunca ultrapassar 80 PSI!** Acima disso o risco de ruptura e projeção de fragmentos é real. Pressurizar devagar, ler o manômetro antes de acionar.

- ☐ Área externa com espaço mínimo de 20 m à frente da trajetória de voo.
- ☐ Óculos de proteção utilizados durante qualquer lançamento.
- ☐ Inspeção visual da garrafa antes de cada uso — descartar se amassada, riscada ou embaçada.
- ☐ Após pressurizar: todos recuam ≥ 5 m e viram o rosto antes de acionar a válvula de liberação.
- ☐ Tentativa falha: nunca se aproximar. Abrir válvula para despressurizar antes de contato com a base.
- ☐ Responsável designado para controlar o manômetro em cada lançamento — nunca delegar à distância.

OFICINA 4: DECOLANDO

Oficina 4 — Roteiro do Professor: Alunos Decolam! com Micro:bit Conceitos Científicos, Eixos e Organização do Trabalho em Equipe

BNCC

Eixos X Y Z

Funções Rotativas

Protagonismo

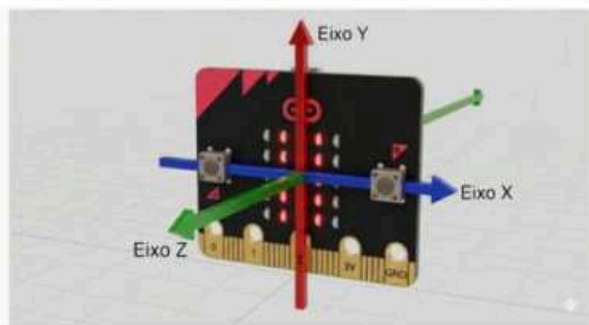
Método Científico

Pg. 2 de 4

Conexões com a BNCC

Código	Competência Trabalhada na Oficina
EF09CI03	Relacionar força resultante e aceleração; analisar a 3ª Lei de Newton no empuxo do foguete PET.
EM13CNT201	Coletar, organizar e interpretar dados de aceleração em tempo real; comunicar resultados com evidências quantitativas (pico de G).
EM13MAT302	Construir e interpretar gráficos de aceleração × tempo; identificar picos e comparar séries de dados experimentais.
Comp. Geral 5	Programação em blocos no MakeCode; acelerômetro como instrumento científico digital; transmissão de dados via rádio.

Eixos do Acelerômetro da Micro:bit



Eixo	Direção	No foguete
X	Esq ↔ Dir	Lateral
Y	Baixo ↔ Cima	Lateral
Z ★	Dentro ↑ Fora	Sentido do voo

POSIIONAMENTO CORRETO

Fixar a Micro:bit com a **tela voltada para fora** do foguete e o eixo longitudinal da placa alinhado ao eixo do foguete. Assim o eixo Z captura a aceleração integralmente.

Funções Rotativas — Estratégia anti-estereótipos

POR QUE INTERCALAR AS FUNÇÕES?

Segundo o projeto ROSE (*The Relevance of Science Education*), meninas demonstram desempenho igual ou superior em ciências ou exatas, mas internalizam que "essa área não é para mim". A rotação explícita garante que **todas programem, todas lancem e todas analisem dados**. Não só os meninos.



Engenheiro(a)

Monta o foguete, fixa a Micro:bit e inspeciona a garrafa. Confere o eixo Z.



Programador(a)

Carrega o código. Verifica rádio e monitor serial antes de cada lançamento.



Cientista de Dados

Registra valores, calcula G = pico ÷ 1000 e constrói o gráfico manual.



Gestor(a)

Coordena o grupo, controla o tempo da equipe e apresenta os resultados finais.

COMO FAZER A ROTAÇÃO NA PRÁTICA?

Peça para as equipes trocarem de funções a cada aula. Assim, você garante que até o fim da oficina todos tenham montado o foguete, programado a placa, calculado os dados da Força G e liderado a equipe.

Método Científico em 6 Etapas

1 Problematização	→	2 Hipóteses	→	3 Modelagem	→	4 Experimentação	→	5 Análise	→	6 Conclusão
----------------------	---	----------------	---	----------------	---	---------------------	---	--------------	---	----------------

OFICINA 4: DECOLANDO

Oficina 4 — Roteiro do Professor: Alunos Decolam! com Micro:bit Cronograma Minuto a Minuto e Procedimento Experimental

MakeCode

3 Aulas x 50 min

45° e 90°

Placa A (Foguete)

Placa B (Receptor)

Pg. 3 de 4

Cronograma Detalhado

Aula 1 — Problematização, Hipóteses e Programação

50 min

- 0' Abertura (5 min): Questione: "Tem diferença entre 45° e 90°?" - os grupos escrevem previsões e desenha o esboço.
- 5' Problematização (10 min): Exibir vídeo/imagem de lançamento de foguete. Coletar hipóteses.
- 15' Construção do conhecimento (15 min): Explicar eixos X/Y/Z, PSI, aceleração e G com a Micro:bit na mão.
- 30' Programação (15 min): A Programador(a) abre o MakeCode. Carregar código Placa A e Placa B. Testar transmissão.
- 45' Fechamento (5 min): Confirmar rádio funcionando. A Engenheira prepara o foguete. Professor recolhe hipóteses.

Aula 2 — Montagem, Lançamentos e Coleta

50 min

- 0' Retomada + checklist (8 min): Relembrar hipóteses. Cada grupo sorteia a ordem dos ângulos. Checklist de segurança.
- 8' Montagem e inspeção (10 min): Engenheiro(a) monta o foguete e fixa a Micro:bit. Verificar alinhamento do eixo Z. Programador(a) conecta Placa B e abre o monitor.
- 18' Experimentação (15 min): Antes do primeiro lançamento, confirmar que o esboço de trajetória na Ficha está preenchido. Realizar 2 lançamentos (um a 45° e outro a 90°), com mesmo volume de água e PSI fixo. Cientista de Dados registra picos na tabela. Óculos obrigatórios!
- 40' Análise inicial (10 min): Retornar à sala. Calcular $G = \text{pico} \div 1000$. Cientista inicia o gráfico. Discussão preliminar: os dados confirmam as hipóteses?

Aula 3 — Análise, Hipóteses e Apresentação

50 min

- 0' Análise crítica (15 min): Finalizar o gráfico. Comparar picos de G entre 45° e 90°. Retomar os esboços de trajetória: a ideia se confirmou? *Dica:* Caso ambos alcancem o teto (~8G), problematize a limitação da escala.
- 15' Retorno às hipóteses (10 min): Cada grupo compara as previsões com os dados reais. As hipóteses foram confirmadas? O que mudaria no próximo experimento/sensor?
- 25' Apresentações (15 min): Cada grupo apresenta em 3 min: hipótese → dados → conclusão. A Gestora apresenta; toda equipe responde perguntas.
- 40' Encerramento (10 min): Debate sobre mulheres na ciência aeroespacial. Autoavaliação individual na ficha. Recolher todas as fichas para portfólio.

Código Base — Micro:bit MakeCode

no iniciar

```
definir grupo do rádio 255  
conjunto de rádio transmite energia 7  
definir o acelerômetro alcance 8g  
mostrar ícone
```

sempre

```
definir aceleração para aceleração (mg) z  
rádio envia valor "aceleração" = aceleração  
pausa (ms) 10
```

PLACA A - FOGUETE

TRANSMISSOR DE RÁDIO

Mede o eixo Z no foguete e transmite a aceleração via rádio.

no iniciar

```
definir grupo do rádio 255  
serial redirecionar para USB  
mostrar ícone
```

ao receber rádio

```
se name = "z" então  
serial gravar valor "z" = valor
```

PLACA B - RECEPTOR

RADAR / ESTAÇÃO BASE

Recebe os pacotes de rádio e plota os dados na porta serial do PC.

Atenção: A Placa B fica conectada ao notebook. Os dados aparecerão na ferramenta "Mostrar console (device)" do MakeCode em tempo real. Peça que copiem o **pico máximo** gerado no gráfico do monitor para a tabela física.

OFICINA 4: DECOLANDO

Oficina 4 — Roteiro do Professor: Alunos Decolam! com Micro:bit Mediação Pedagógica, Rubrica de Avaliação e Checklist Final

Estereótipos de gênero

Rubrica 5x3

Pg. 4 de 4

Estereótipos de gênero, como combater?

O QUE SÃO OS ESTEREÓTIPOS?

O Projeto ROSE (Schreiner & Sjøberg, 2004) mostrou em 40 países que meninas têm desempenho igual ou superior em ciências, mas relatam **menor interesse em carreiras científicas**.

A causa não é aptidão — é o senso de pertencimento e os estereótipos. Quando funções técnicas são delegadas implicitamente aos meninos, elas internalizam que a tecnologia e as exatas "não são para elas".

Os estereótipos são rótulos construídos, implícita ou explicitamente, contra a capacidade feminina. Para combater este problema, é importante ensinar a todos que as meninas são capazes e podem chegar lá e incentivar o protagonismo.

INTERVENÇÃO SEM ASSUMIR O PROTAGONISMO

Intervenha com perguntas: "O que muda se aumentar o PSI?" — não dê a resposta pronta.

Se travar no código: peça que o(a) Programador(a) leia o que o bloco faz em voz alta.

Nomeie as conquistas: "Você acabou de calibrar um acelerômetro de rádio-telemetria — isso é exatamente o que engenheiros de propulsão fazem na NASA."

★ Rubrica de Avaliação (15 pts)

Critério	Ótimo (3)	Satisfatório (2)	Em Desenvolvimento (1)
Hipótese	Clara, testável e relacionada às variáveis.	Parcialmente relacionada às variáveis.	Vaga ou ausente.
Coleta de dados	Código funcional e dados completos.	Coleta com ajuda ou dados incompletos.	Não coletou os dados.
Cálculo da Força G	Calcula e converte corretamente.	Calcula com algumas falhas.	Não realiza o cálculo corretamente.
Análise	Compara os resultados e explica as diferenças.	Compara os resultados parcialmente.	Não interpreta os resultados.
Participação	Todas participaram ativamente.	Participação parcial do grupo.	Houve exclusão ou pouca participação.

⚠ Aviso de Responsabilidade

ATENÇÃO, PROFESSOR(A):

A **responsabilidade é 100% sua**. Acompanhe de perto e, se possível, faça os lançamentos pessoalmente. Minimize os riscos. Acompanhe a medida de pressão pelo manômetro para evitar **acidentes**.

✓ CHECKLIST FINAL — FECHAMENTO DA OFICINA

- ☐ Todas as fichas investigativas recolhidas e identificadas por grupo para o acervo de pesquisa.
- ☐ Dados brutos salvos (serial/planilha) antes de fechar o computador dos grupos.
- ☐ Cada grupo retornou às hipóteses iniciais e registrou a conclusão final na ficha.
- ☐ Autoavaliação individual (Escala NRS) preenchida por cada pesquisadora.
- ☐ Registro fotográfico ou de vídeo feito para o portfólio de atividades do CIEP.
- ☐ Óculos de proteção recolhidos, base de lançamento despressurizada e material organizado.

OFICINA 4: DECOLANDO

Ainda sobre a **Oficina 4**, vou deixar a seguir os subsídios mais importantes do projeto para te ajudar na preparação da suas aulas. Também tem todos os **links** mais relevantes de materiais nos quais me inspirei para pensar nesta atividade louca. Siga as instruções dos vídeos, tenha um pouquinho de paciência e use o balão de festa nº 05 e esparadrapo largo para vedar. Essa dica **vale ouro** mesmo!

A montagem das plataformas é simples desde que preste bem atenção e siga o passo a passo. Vale a pena testar outras garrafas, pequenas ou grandes, além de pedir para os estudantes enfeitarem. Aproveite o momento e faça um concurso de lançamento entre eles! Vai ser um evento!

Código do Foguete de PET (Transmissor - A)

```
let aceleracao_z = 0

// Configura a comunicação por rádio.
radio.setGroup(255)
radio.setTransmitPower(7)

// Configura o acelerômetro para medir até 8g.
input.setAccelerometerRange(AcceleratorRange.EightG)

// Indica que a placa está pronta.
basic.showIcon(IconNames.Yes)

// Realiza leituras contínuas do eixo Z.
basic.forever(function () {

  // Lê a aceleração no eixo Z.
  aceleracao_z = input.acceleration(Dimension.Z)

  // Envia o valor para a segunda Micro:bit.
  radio.sendValue("aceleracao_z", aceleracao_z)

  // Pequena pausa entre as leituras.
  basic.pause(20)
})
```

Código do Foguete de PET (Receptor - B)

```
radio.onReceivedValue(function (name, value)
{
  serial.writeValue(name, value)
  led.toggle(2, 2)
})
radio.setGroup(255)
basic.showIcon(IconNames.Happy)
```

Link para os arquivos e recursos



Video que te ensina a montar a base e os foguetes!

Video original do projeto Foguete Micro:bit



Imagem: gerada com Google Gemini



sumário

OFICINA 4: DECOLANDO

Ficha de Investigação — Alunos Decolam! Aceleração, Força G e Foguetes · Robótica Educacional

Data: _____

Eixo Z · Acelerômetro

45° vs 90°

Micro:bit

Pg. 1 de 3

Identificação da Equipe e Funções

ENGENHEIRO(A)

PROGRAMADOR(A)

CIENTISTA

GESTOR(A)

Hipótese Científica

"O pico de aceleração no eixo Z difere entre lançamentos a 45° e 90°?"

Previsão da equipe antes dos lançamentos:

Justificativa — Por que vocês acham isso? O que influencia o voo?

Variáveis e Esboço de Trajetória

Desenhe o caminho que você **acha** que o foguete vai percorrer em cada ângulo.

VARIÁVEL	VALOR DEFINIDO
Garrafa	PET 1,5 L
Ângulos	45° e 90°
Volume de Água	___ ml (fixo)
PSI (fixo)	60 PSI
Lançamentos	2 (um por ângulo)

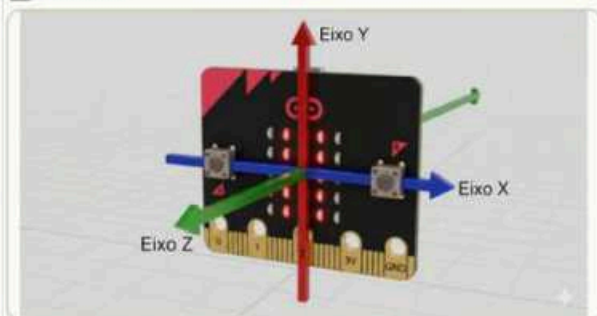
ANTES: Esboço Previsto (45° e 90°)

base

DEPOIS: Trajetória Realizada

base

Eixo Z



ATENÇÃO

O **Eixo Z** (frente/trás da placa) deve estar apontado para a direção do voo.

Checklist Voo

- ☐ Micro:bit fixada no foguete (LEDs para fora).
- ☐ Rádio testado (Placa A enviando para Placa B).
- ☐ Ângulo marcado com o transferidor.
- ☐ Pressão no limite de segurança (Máx: 80 PSI).
- ☐ Óculos de proteção.



OFICINA 4: DECOLANDO

Ficha de Investigação — Alunos Decolam! Coleta de Dados, Cálculo de Força G e Gráficos

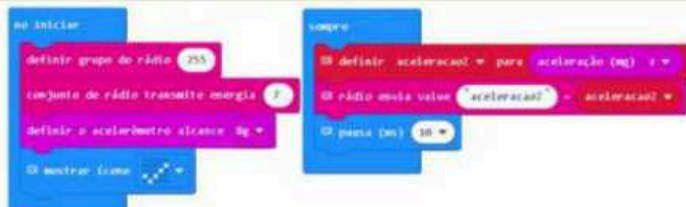
MakeCode

Tabela de Dados

mg → m/s² → G

Pg. 2 de 3

Código Foguete (Transmissor)



PLACA A — TRANSMISSOR

A Placa A faz a medição da aceleração e envia os dados.

Código Radar (Receptor)



PLACA B — RECEPTOR

A Placa B recebe os dados e exibe no computador.

Calculando G

FÓRMULA PRÁTICA

$$G = \text{Pico} \div 1000$$

Ex: 3200 mg = 3,2 G

Tabela de Coleta de Dados

PSI Marcado no Manômetro: _____

Nº	ÂNGULO	OBSERVAÇÃO	PICO Z (MONITOR)	FORÇA G ESTIMADA
1	45°			
2	90°			

Gráfico — Pico de G por Lançamento (Comparativo)

Pinte as colunas até o valor de Força G obtido em cada lançamento

 Escala Máxima: 8G

PICO DE G ESTIMADO



OFICINA 4: DECOLANDO

Ficha de Investigação — Alunos Decolam! Reflexão Científica, Autoavaliação e Pesquisa (NRS)

Reflexão

Autoavaliação

Pg. 3 de 3

Reflexão e Retorno às Hipóteses

1 O resultado confirmou as previsões? O que mudou entre 45° e 90° ?

2 Quais fontes de erro podem ter afetado os dados na área de lançamento?

Conclusão final: Nossas hipóteses iniciais foram...

☐ Confirmadas

☐ Refutadas

☐ Parcialmente corretas

Autoavaliação Individual

Marque as habilidades que você desenvolveu hoje:

- ☐ Compreendi como funcionam os eixos X, Y e Z de um acelerômetro.
- ☐ Participei ativamente da montagem física e verificação de segurança.
- ☐ Compreendi o código de telemetria (envio de dados por rádio).
- ☐ Consegui calcular a Força G e construir o gráfico de análise.
- ☐ Minha função técnica foi respeitada e exercida com autonomia no grupo.

★ Avaliação da Oficina (NRS)

Como você avalia a sua experiência hoje?

Responda de 0 (Não gostei / Não entendi) a 10 (Adorei / Entendi tudo). Marque um X na nota.

0 (Nada)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 (Muito)

COMO AVALIAR O PERCURSO

Não existe processo educativo sem **avaliação**. Pense nela como a oportunidade de **reformular** seu trabalho **continuamente**, aparando arestas e ajustando o trajeto. Por esse motivo, avaliar oficinas de Robótica Educacional não é o mesmo que corrigir uma prova. Se o trabalho possui uma concepção diferente de um procedimento passivo, o mesmo também vale para a avaliação desta ação. É aqui que a **avaliação formativa** ganha vida: o produto da aprendizagem não é somente uma resposta correta, bonitinha, mas inclui **como o aluno chegou naquele determinado ponto** (Fernandes, 2009).

A sugestão é que o professor observe este trabalho por uma perspectiva diferente. Aquilo que os estudantes fazem, discutem, testam e reformulam revela muito mais do que qualquer nota atribuída ao final, constituindo-se de uma dimensão **fortemente atitudinal** (Fernandes, 2009). E em cada oficina deste material, tanto nas Guias do Professor, quanto nas Fichas Investigativas dos alunos, você vai encontrar evidências para consolidar seus pontos de vista e reformular seu caminhar, através das Rubricas e da Classificação Numérica.

A seguir, apresento indicadores que podem orientar essa observação:

- **Nos estudantes:** Formulam hipóteses antes de agir? Confrontam os resultados com o esperado? Propõem explicações para o que não funcionou? Assumem funções técnicas sem depender constantemente do professor? Colaboram sem delegar as partes "difíceis"?
- **Nas fichas investigativas:** As hipóteses foram registradas antes do experimento? Os dados são fiéis ao observado? A retomada da hipótese apresenta justificativa baseada em evidências?

Mais **importante** ainda, e eu diria que isso **precede** o ato de **aprender**, é garantir que todos os alunos e alunas tenham **condições igualitárias** de participar do processo educativo. Principalmente quando falamos de **participação feminina na sociedade** como um todo. É importante observar se alguém está sendo **excluído** por **qualquer razão** e buscar **mitigar** tais situações, rompendo ativamente com as configurações culturais e os **estereótipos** que, historicamente, desencorajam as meninas a ocuparem esses espaços desde a infância (Silva, 2010; Bonder, 2021).

PARA O ALTO E AVANTE!

Bom, agora você provavelmente percebeu que as oficinas deste e-book são apenas **um começo**. Uma sugestão singela de como dar mais vida ao ensino de **Ciências**. Você vai perceber que a Micro:bit tem muito mais **potencial** do que foi possível demonstrar neste documento. Muito disso se deve à **capacidade criativa do professor**, e eu conto com a **sua** capacidade para construir experiências de **aprendizagem significativa** para os seus alunos.

Depois que os alunos **entendem** a lógica da programação, ou simplesmente percebem que qualquer pessoa **consegue** montar os blocos lógicos, eles começam a perceber como os sensores funcionam e ganham **confiança**. Daí temos uma **cascata de eventos**: eles começam a fazer perguntas, muitas perguntas, e passam a levantar suas próprias hipóteses quando percebem que podem **investigar** por **conta própria**. Isso conversa diretamente com as ideias de construção do conhecimento de Papert (1993). E é justamente aí que surgem os **melhores projetos**. Na minha *humilde* opinião, claro.

Uma **sugestão simples** é propor que cada equipe dê ideias e explore. Que eles pesquisem, se inspirem e coloquem isso **na prática**. Não precisa ser mirabolante. Basta escolher uma pergunta relacionada à escola ou à **realidade** deles e tentar respondê-la utilizando alguns dos sensores da placa ou outra estratégia que faça sentido para a investigação. Afinal, por que não?

Outra possibilidade é transformar essas atividades em **projetos para feiras** e mostras científicas. Os estudantes **adoram demonstrar seus trabalhos**. Ficam orgulhosos. Os foguetes, por exemplo, costumam fazer bastante sucesso. Aliás, a Oficina 4 conversa muito bem com a **Mostra Brasileira de Foguetes** (MOBFOG) e pode servir como ponto de partida para **desafios ainda maiores**.

Vale a pena pensar de forma **interdisciplinar**. A Matemática aparece nos **gráficos**. A Geografia surge nas **bússolas**. A Química, a Física e a Biologia aparecem nas **reações químicas e na natureza**. A Língua Portuguesa fica evidente na **escrita**.

Por fim, **não caminhe sozinho**. A comunidade de professores, estudantes e entusiastas produzindo materiais é **enorme**, compartilhando projetos e **ajudando** quem está começando. **Explore e pesquise** os recursos disponíveis, adapte as ideias e, principalmente, não tenha medo de **experimentar**.

DAQUI PRA FRENTE

Colega, espero que esta leitura tenha valido o seu tempo. Que você tenha visto alguma sugestão de trabalho e pensado: *ei, acho que dá pra fazer isso*. E eu sei como o tempo do professor custa caro. A verdade é que este e-book não foi escrito para ensinar programação. Longe de mim tal pretensão. Nem para transformar professores em especialistas em robótica. Ele foi pensado para mostrar que é possível fazer Ciência de uma forma diferente, unindo assuntos que mais gosto: tecnologia e ensino.

Ao longo destas páginas eu falei bastante sobre sensores, circuitos, foguetes, gráficos e experimentos. Mas, no fundo, este material nunca foi só sobre tecnologia. Foi sobre pessoas.

Foi sobre alunos que descobrem que conseguem construir algo com as próprias mãos e aprender a trabalhar em equipe. Foi sobre meninas que, muitas vezes, não se enxergam ocupando determinados espaços e que, quando recebem oportunidade, mostram que sempre pertenceram a eles.

Também foi sobre professores. Professores que improvisam quando falta material. Que adaptam atividades. Que insistem quando algo não funciona ou quando o Sistema que deveria funcionar não funciona. Que aprendem junto com os alunos e que continuam tentando, mesmo quando o planejamento original vai pelo ralo.

Aliás, se existe uma coisa que aprendi desenvolvendo este projeto, é que nem tudo acontece exatamente como planejamos.

E tudo bem.

A Ciência funciona assim.

A educação também.

Por isso, minha última sugestão é simples: tente. Adapte. Modifique. Erre. Refaça. Pegue aquilo que fizer sentido para a sua realidade e transforme em algo seu. O que não vale é desistir.

E, principalmente, acredite nos seus alunos. Eles costumam surpreender.

:)



CRÉDITOS TÉCNICOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

Este material foi desenvolvido com o apoio de diferentes ferramentas digitais, plataformas educacionais e tecnologias de programação, utilizadas ao longo do processo de escrita, organização e construção dos recursos didáticos.

Foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial para apoio à revisão, síntese e organização de ideias, incluindo o Gemini (Google) e o Antigravity para construção do design das Fichas Investigativas e Guias do Professor baseado em tecnologia web, como suporte ao desenvolvimento e refinamento de conteúdos textuais e estruturais.

Na produção dos materiais visuais, foram utilizadas ferramentas de design digital, como o Canva, para criação e adaptação de elementos gráficos.

No desenvolvimento das atividades e recursos interativos, foram empregadas tecnologias web, incluindo HTML, CSS e JavaScript, permitindo a construção de páginas e simulações educativas.

Também foram utilizadas plataformas educacionais e de desenvolvimento, como o MakeCode (Microsoft), para programação da Micro:bit em ambiente de blocos, e o GitHub, para organização, versionamento e hospedagem de códigos e materiais digitais do projeto.

O uso dessas ferramentas teve caráter instrumental e de apoio à produção, não substituindo a autoria intelectual do material.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA (AEB). Mão na massa: foguetes. Brasília, DF: AEB, 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/>. Acesso em: jun. 2026.

BONDER, Gloria. Igualdad de género y educación en América Latina y el Caribe. 2021.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (org.). Ensino de ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

FERNANDES, Domingos. Avaliar para aprender: fundamentos, práticas e políticas. São Paulo: Editora UNESP, 2009.

INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA. Aprenda a fazer um foguete de garrafa PET!. Mauá na Prática. YouTube, 15 set. 2023. Disponível em: <https://youtu.be/GBnMXap0Jwg>. Acesso em: jun. 2026.

MICRO:BIT EDUCATIONAL FOUNDATION. Bússola micro:bit. Disponível em: <https://microbit.org/>. Acesso em: jun. 2026.

MICROSOFT MAKECODE. Science Experiments 08: Rocket Acceleration. YouTube, 10 fev. 2020. Disponível em: <https://youtu.be/m9ntqyh8FvQ>. Acesso em: jun. 2026.

MORAN, José. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, Lilian; MORAN, José (org.). Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

PAPERT, Seymour. Mindstorms: children, computers, and powerful ideas. New York: Basic Books, 1980. Edição consultada: 2008.

SILVA, Sergio Gomes da. Preconceito e discriminação: as bases da violência contra a mulher. Psicologia: Ciência e Profissão, Brasília, v. 30, n. 3, p. 556-571, 2010.

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS). Tutorial para a confecção da base de lançamentos. Caxias do Sul: UCS, 2018. Disponível em: <https://www.ucs.br/>. Acesso em: jun. 2026.

WING, Jeannette M. Computational thinking. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, mar. 2006.

WOJNICKI, Maciej. Compass. Cardboard Robots, 2024. Disponível em: <https://cardboard.lofirobot.com/compass-2/>. Acesso em: jun. 2026.